

TABLE OF CONTENTS

(chưa hoàn thiện, trong lúc làm cần sửa thêm)

TABLE OF CONTENTS

FRONT MATTER

- **Work Breakdown Structure (WBS)** (Bắt buộc theo yêu cầu)
- **Declaration of Authenticity**
- **Acknowledgements**
- **Table of Contents**
- **List of Figures**
- **List of Tables**
- **Abbreviations**

CHAPTER 1: INTRODUCTION

- 1.1. Business Context: Cocoon Vietnam (Mỹ phẩm thuần chay và cam kết nguyên liệu địa phương).
- 1.4. Proposed Solution: Sales Management System.
- 1.5. Objectives of the System: Tự động hóa quy trình và cung cấp Dashboard cho quản lý.
- 1.6. Scope of the Project.

CHAPTER 2: BACKGROUND KNOWLEDGE / LITERATURE REVIEW

- 2.1. Enterprise Information Systems (EIS) & Sales Management
- 2.2. Database Management & SQL Server
- 2.3. Role of Data Analytics in Strategic Decision-Making
- 2.4. Related Technologies

CHAPTER 3: REQUIREMENT GATHERING AND ANALYSIS (PART A)

- 3.1. Stakeholders Identification (Sales Staff, Manager, Customer).
- 3.2. Organizational Structure Diagram.
- 3.3. Business Objectives.
- 3.4. Functional Requirements (Chia theo module: Order, Inventory, Customer).
- 3.5. User Stories & Acceptance Criteria (Tối thiểu 3 stories/actor + 4 tiêu chí chấp nhận mỗi story).
 - 3.5.1. Sales Staff
 - 3.5.2. Manager
 - 3.5.3. Customer
- 3.6. Epics / System Modules.
 - Module 1: Customer Management.
 - Module 2: Order & Transaction Management.
 - Module 3: Product & Inventory Management (Theo dõi tồn kho nguyên liệu/thành phẩm).
 - Module 4: Sales Analytics & Reporting (Hỗ trợ ra quyết định).
- 3.7. Non-Functional Requirements (Performance, Security, Scalability, Usability, Reliability).

CHAPTER 4: SYSTEM ANALYSIS MODELLING (PART B)

- 4.1. Current State Process (AS-IS): Activity Diagram & Process Explanation.
- 4.2. Analysis of Inefficiencies & Bottlenecks: Phân tích sự thiếu hiệu quả trong quy trình cũ.
- 4.3. Opportunities for Improvement: Các điểm có thể tự động hóa và tối ưu bằng hệ thống.

- 4.4. Future State Process (TO-BE): Activity Diagram & Explanation (Thể hiện sự hỗ trợ của hệ thống).
- 4.5. Use Case Diagram (Actor, Boundary, Major Use Cases).
- 4.6. Entity Relationship Diagram (ERD): Entities, Attributes, Relationships (PK, FK).
- 4.7. Business Rules (Quy tắc giảm giá, tích điểm, kiểm tra tồn kho).

CHAPTER 5: SYSTEM DESIGN AND ADVANCED MODELLING (PART C)

- 5.1. System Architecture: Three-Tier Architecture (Presentation, Application, Data Layer).
- 5.2. Use Case Narratives (Chi tiết 2 quy trình chính: Xử lý đơn hàng, Tạo báo cáo doanh số).
- 5.3. System Sequence Diagram (SSD): Dựa trên một Use Case Narrative quan trọng.
- 5.4. State Machine Diagram: Vòng đời của thực thể (ví dụ: Order Lifecycle).
- 5.5. User Interface Design: CRUD Screens cho ít nhất 3 thực thể, Navigation Flow, Role-based Access.

CHAPTER 6: DATABASE IMPLEMENTATION (PART C)

- 6.1. Database Schema (Triển khai trên SQL Server).
- 6.2. Table Structures & Constraints (Primary Key, Foreign Key, Data Types).
- 6.3. SQL Queries.
 - Operational Queries (Truy vấn vận hành hàng ngày).
 - Analytical Queries (Managerial Insights: Doanh thu tháng, KPI chiến dịch, Cảnh báo tồn kho thấp).
- 6.4. SQL Triggers: Cập nhật tồn kho tự động, Audit Log, áp dụng Business Rules.

CHAPTER 7: SYSTEM TESTING (PART D)

- 7.1. Test Strategy.
- 7.2. Test Case 1: Main Success Scenario (Quy trình chuẩn).
- 7.3. Test Case 2: Alternative Scenario (Quy trình thay thế/lỗi).
- 7.4. Testing Results & Evaluation.

CHAPTER 8: DISCUSSION (PART E)

- 8.1. AI in Business / Systems (~400 từ, tối thiểu 5 nguồn học thuật).
- 8.2. Ethics and AI Governance (~500 từ, tối thiểu 5 nguồn học thuật).
- 8.3. AI Reflection (Phản chứng việc sử dụng AI trong dự án - ~400 từ).

CHAPTER 9: CONCLUSION

- 9.1. Summary of Achievements.
- 9.2. Business Value Delivered to Cocoon Vietnam.
- 9.3. Limitations.
- 9.4. Future Improvements.

REFERENCES

- (Tuân thủ chuẩn APA).

APPENDICES

- **Appendix A: AI Usage Documentation** (Nhật ký Prompts, các phiên bản sơ đồ AI vs Human).
- **Appendix B: SQL Code & Screenshots** (Bảng chứng triển khai trên SQL Server).
- **Appendix C: Full-size Diagrams** (ERD, Use Case, Activity Diagrams).
- **Appendix D: Project Management Plan** (Timeline và phân công đóng góp của thành viên)

FRONT MATTER

FRONT MATTER

- **Work Breakdown Structure (WBS)** (Bắt buộc theo yêu cầu)
- **Declaration of Authenticity**
- **Acknowledgements**
- **Table of Contents**
- **List of Figures**
- **List of Tables**
- **Abbreviations**

CHAPTER 1: INTRODUCTION

CHAPTER 1: INTRODUCTION

1.1 Business Context: Cocoon Vietnam

Cocoon Vietnam là thương hiệu mỹ phẩm thuần chay Việt Nam được thành lập năm 2013 bởi Công ty TNHH Nature Story tại TP. Hồ Chí Minh. Thương hiệu nổi bật với cam kết không sử dụng thành phần có nguồn gốc động vật và không thử nghiệm trên động vật. Sau hơn một thập kỷ phát triển, Cocoon đã trở thành một trong những thương hiệu mỹ phẩm nội địa được nhận diện rộng rãi tại Việt Nam, với hơn 2.000 điểm bán trên toàn quốc và mở rộng hoạt động sang 15 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Điểm khác biệt lớn nhất của Cocoon nằm ở chiến lược khai thác nguyên liệu đặc hữu của Việt Nam như bí đao, cà phê Đắk Lắk, nghệ Hưng Yên, dừa Bến Tre và bưởi trong các dòng sản phẩm chăm sóc da và tóc. Không chỉ tạo nên bản sắc thương hiệu riêng, chiến lược này còn giúp Cocoon xây dựng mối liên kết gần gũi với người tiêu dùng Việt Nam và tạo lợi thế cạnh tranh trước các thương hiệu nước ngoài.

Bên cạnh đó, thị trường mỹ phẩm Việt Nam đang tăng trưởng mạnh với quy mô hơn 2,4 tỷ USD vào năm 2024 và tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 15–20% mỗi năm. Xu hướng tiêu dùng xanh, ưu tiên sản phẩm tự nhiên và thân thiện môi trường đang ngày càng phổ biến. Điều này mang lại nhiều cơ hội phát triển cho Cocoon, nhưng đồng thời cũng tạo áp lực lớn lên hệ thống quản lý bán hàng khi số lượng đơn hàng, khách hàng và kênh phân phối ngày càng mở rộng.

1.2 Proposed Solution: Sales Management System

Để giải quyết các vấn đề trong hoạt động kinh doanh hiện tại, nhóm đề xuất xây dựng một hệ thống Sales Management System (SMS) dành riêng cho Cocoon Vietnam. Hệ thống được thiết kế như một nền tảng trung tâm nhằm kết nối toàn bộ dữ liệu bán hàng, khách hàng và tồn kho vào cùng một cơ sở dữ liệu thống nhất.

Giải pháp này hỗ trợ quản lý đơn hàng đa kênh từ website, Shopee, TikTok Shop, Lazada và các cửa hàng offline trong cùng một giao diện. Đồng thời, hệ thống có khả năng cập nhật tồn kho theo thời gian thực, hỗ trợ quản lý đại lý, theo dõi công nợ và lưu trữ hồ sơ khách hàng phục vụ cho hoạt động CRM. Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp dashboard phân tích doanh thu, hiệu suất kinh doanh và công cụ dự báo doanh số để hỗ trợ ban lãnh đạo trong quá trình ra quyết định.

Nhóm lựa chọn phát triển hệ thống tùy chỉnh thay vì sử dụng các phần mềm thương mại như SAP hay Salesforce vì mô hình kinh doanh của Cocoon có nhiều đặc thù riêng, bao gồm bán hàng D2C, quản lý đại lý và phụ thuộc vào chuỗi cung ứng nguyên liệu nội địa. Giải pháp tùy chỉnh sẽ linh hoạt hơn, phù hợp với nhu cầu phát triển dài hạn và có chi phí triển khai hợp lý hơn đối với doanh nghiệp.

1.3 Objectives of the System

Mục tiêu chính của hệ thống là tự động hóa quy trình vận hành và nâng cao khả năng phân tích dữ liệu kinh doanh. Hệ thống sẽ giúp đồng bộ đơn hàng từ nhiều kênh bán về một hệ thống trung tâm, cập nhật tồn kho theo thời gian thực và giảm sự phụ thuộc vào các phương pháp quản lý thủ công bằng Excel. Đồng thời, đại lý có thể chủ động đặt hàng, theo dõi trạng thái đơn hàng và công nợ thông qua cổng thông tin riêng.

Ở góc độ quản trị, hệ thống cung cấp dashboard KPI theo thời gian thực, hỗ trợ phân tích hiệu suất bán hàng, hành vi khách hàng và dự báo doanh số theo từng sản phẩm hoặc kênh bán. Nhờ đó, ban lãnh đạo có thể đưa ra các quyết định chính xác hơn liên quan đến chiến lược kinh doanh, kế hoạch sản xuất và phân bổ nguồn lực.

1.4 Scope of the Project

Phạm vi của dự án tập trung vào quản lý đơn hàng, tồn kho thành phẩm, khách hàng, đại lý và báo cáo kinh doanh tại thị trường Việt Nam. Hệ thống cũng sẽ tích hợp với các sàn thương mại điện tử, cổng thanh toán và đơn vị vận chuyển để đảm bảo dữ liệu được đồng bộ tự động giữa các nền tảng.

Tuy nhiên, dự án không bao gồm quản lý sản xuất, kế toán nội bộ, marketing automation hay hệ thống nhân sự. Hoạt động kinh doanh quốc tế của Cocoon cũng chưa nằm trong phạm vi triển khai ở giai đoạn đầu.

Ngoài ra, dự án được xây dựng dựa trên giả định rằng Cocoon có sẵn dữ liệu bán hàng lịch sử và các sàn thương mại điện tử hỗ trợ API tích hợp đầy đủ. Hệ thống cần đảm bảo tuân thủ các quy định bảo mật dữ liệu tại Việt Nam, hỗ trợ cả desktop và mobile, đồng thời hoàn thành phiên bản MVP trong vòng 6 tháng.

Bản anh

CHAPTER 1: INTRODUCTION

1.1 Business Context: Cocoon Vietnam

Cocoon Vietnam is a Vietnamese vegan cosmetics brand established in 2013 by Nature Story Co., Ltd. in Ho Chi Minh City. The brand is well known for its commitment to not using animal-derived ingredients and not testing products on animals. After more than a decade of development, Cocoon has become one of the most recognized local cosmetic brands in Vietnam, with more than 2,000 retail outlets nationwide and operations expanded to 15 countries and territories.

Cocoon's biggest differentiation lies in its strategy of utilizing unique Vietnamese local ingredients such as winter melon, Dak Lak coffee, Hung Yen turmeric, Ben Tre coconut, and pomelo in its skincare and haircare product lines. This strategy not only creates a distinctive brand identity but also helps Cocoon build a close connection with Vietnamese consumers and gain a competitive advantage over foreign brands.

In addition, the Vietnamese cosmetics market is experiencing strong growth, reaching a market size of more than USD 2.4 billion in 2024 with an average annual growth rate of 15–20%. Green consumption trends, prioritizing natural and environmentally friendly products, are becoming increasingly popular. This creates significant growth opportunities for Cocoon, but also places considerable pressure on the current sales management system as the number of orders, customers, and distribution channels continues to expand.

1.2 Proposed Solution: Sales Management System

To address the current business challenges, the group proposes developing a Sales Management System (SMS) specifically for Cocoon Vietnam. The system is designed as a centralized platform to connect all sales, customer, and inventory data into a unified database.

The solution supports omnichannel order management from the website, Shopee, TikTok Shop, Lazada, and offline stores within a single interface. At the same time, the system is capable of updating inventory in real time, supporting dealer management, tracking receivables, and storing customer profiles for CRM activities. In addition, the system provides sales analysis dashboards, business performance reports, and sales forecasting tools to support management decision-making.

The group chooses to develop a customized system instead of using commercial software such as SAP or Salesforce because Cocoon's business model has many unique characteristics, including D2C sales, dealer management, and dependence on domestic raw material supply chains. A customized solution will be more flexible, better suited for long-term development needs, and more cost-effective for the company.

1.3 Objectives of the System

The main objective of the system is to automate operational processes and enhance business data analysis capabilities. The system will help synchronize orders from multiple sales channels into a centralized platform, update inventory in real time, and reduce dependence on manual management methods using Excel. In addition, dealers will be able to proactively place orders, track order status, and monitor receivables through a dedicated portal.

From a management perspective, the system provides real-time KPI dashboards, supports sales performance analysis, customer behavior analysis, and sales forecasting by product or sales channel. As a result, management can make more accurate decisions related to business strategies, production planning, and resource allocation.

1.4 Scope of the Project

The project scope focuses on order management, finished goods inventory, customer management, dealer management, and business reporting within the Vietnamese market. The system will also integrate with e-commerce platforms, payment gateways, and shipping providers to ensure automatic data synchronization across platforms.

However, the project does not include production management, internal accounting, marketing automation, or human resource systems. Cocoon's international business operations are also excluded from the scope during the initial phase.

In addition, the project is built based on the assumption that Cocoon has historical sales data available and that e-commerce platforms provide fully compatible integration APIs. The system must comply with Vietnamese data security regulations, support both desktop and mobile interfaces, and complete the MVP version within six months.

CHAPTER 2

CHAPTER 2: BACKGROUND KNOWLEDGE / LITERATURE REVIEW

2.1. Enterprise Information Systems (EIS) & Sales Management

Trong kỷ nguyên bán lẻ hiện đại, EIS đóng vai trò là "xương sống" tích hợp dòng dữ liệu giữa các bộ phận. Đối với Cocoon, một hệ thống **Sales Management System (SMS)** tích hợp là điều yếu tố sống còn để đồng nhất dữ liệu từ các kênh bán hàng trực tiếp (D2C) như Shopee, TikTok Shop và mạng lưới đại lý offline như Guardian hay Watsons. Việc áp dụng EIS giúp loại bỏ tình trạng "oversell" (bán quá tồn kho) và đảm bảo tính minh bạch thông tin trong toàn bộ mạng lưới phân phối hơn 500 điểm bán.

2.2. Database Management & SQL Server

Hệ thống SMS yêu cầu một cơ sở dữ liệu mạnh mẽ để quản lý hàng trăm SKU sản phẩm và hàng ngàn giao dịch mỗi ngày. **Microsoft SQL Server** được lựa chọn làm nền tảng quản trị nhờ khả năng đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu (Data Integrity) thông qua các ràng buộc (Constraints) và khóa (Keys). Đặc biệt, việc sử dụng các truy vấn phức tạp (SQL Queries) và Triggers cho phép hệ thống tự động hóa các quy tắc nghiệp vụ như cập nhật tồn kho tức thì sau mỗi đơn hàng hoặc ghi lại nhật ký thay đổi (Audit Log) để đảm bảo an ninh thông tin.

2.3. Role of Data Analytics in Strategic Decision-Making

Một hệ thống thông tin hiện đại không chỉ xử lý giao dịch mà còn phải cung cấp **Managerial Insights**. Thông qua việc phân tích dữ liệu bán hàng lịch sử, SMS hỗ trợ ban lãnh đạo Cocoon trả lời các câu hỏi chiến lược như:

- **Customer Segmentation:** Phân khúc khách hàng dựa trên mô hình RFM để cá nhân hóa các chiến dịch marketing thuần chay.
- **Inventory Alerts:** Cảnh báo ngưỡng tồn kho thấp cho các nguyên liệu địa phương có tính mùa vụ (như cà phê Đắk Lắk, hoa hồng Cao Bằng) để chủ động kế hoạch sản xuất.
- **KPI Tracking:** Theo dõi hiệu quả chiến dịch và doanh thu theo thời gian thực trên các Dashboard trực quan.

2.4. Related Technologies

Hệ thống sử dụng kiến trúc **Three-Tier Architecture** (Presentation, Application, Data Layer) để tách biệt rõ ràng giữa giao diện người dùng và logic xử lý, giúp tăng khả năng bảo trì và mở rộng khi Cocoon tiến ra thị trường quốc tế

CHAPTER 3: REQUIREMENT GATHERING AND ANALYSIS

CHAPTER 3: REQUIREMENT GATHERING AND ANALYSIS (PART A)

3.1 Stakeholder

Hệ thống SMS được thiết kế xoay quanh 4 actor chính. Mỗi actor đại diện cho một nhóm người dùng với nhiệm vụ và quyền hạn riêng biệt; phân quyền chi tiết theo role được thực hiện ở tầng cơ sở dữ liệu (RBAC), không tách thành nhiều actor con.

Actor	Đại diện	Nhiệm vụ chính trong SMS	Pain points hiện tại	Kỳ vọng với hệ thống
Actor 1 Customer	Khách hàng D2C mua qua TikTok Shop, Shopee, website	Duyệt sản phẩm, đặt hàng, theo dõi đơn, tích điểm loyalty, quản lý hồ sơ cá nhân	Không biết trạng thái đơn; đổi trả khó theo dõi; chưa có chương trình tích điểm rõ ràng	Thông báo tự động theo từng trạng thái đơn; đổi trả đơn giản; tích điểm và lên hạng thành viên
Actor 2 Staff	NV Kinh doanh (Online/Field Sales), NV Kho, NV Kế toán — phân quyền theo role trong DB	Xử lý đơn hàng đa kênh, xuất/nhập kho, quản lý công nợ đại lý, CSKH và đổi trả	Cập nhật đơn thủ công từ nhiều sàn; lệnh xuất kho qua Zalo dễ nhầm; công nợ rải rác trên Excel	Giao diện thống nhất cho mọi kênh; lệnh kho tự động; quản lý công nợ tập trung
Actor 3 Manager	Trưởng phòng KD, Operations Manager, CCO, CEO/COO	Xem dashboard & analytics, xem báo cáo KPI, phê duyệt đơn lớn và hạn mức tín dụng đại lý	Phải chờ báo cáo cuối tuần/tháng; thiếu dữ liệu đáng tin để quyết định nhanh trong đợt cao điểm	Dashboard realtime; cảnh báo sớm khi KPI lệch; báo cáo theo kênh, vùng, SKU, đại lý
Actor 4 Admin	Quản trị viên hệ thống (IT/System Admin)	Quản lý user & phân quyền RBAC, theo dõi audit log, cấu hình hệ thống và tích hợp	Không có công cụ tập trung để quản lý phân quyền; không có audit log để truy vết sự cố	Giao diện quản lý user & role rõ ràng; audit log đầy đủ; cấu hình tích hợp API không cần code

3.2 Organizational Structure Diagram

Sơ đồ cơ cấu tổ chức dưới đây mô tả các bộ phận liên quan trực tiếp đến quy trình bán hàng và vận hành hệ thống SMS tại Cocoon Vietnam. Cơ cấu được xây dựng dựa trên mô hình hoạt động thực tế của một thương hiệu FMCG vừa (mid-size FMCG brand) có hoạt động đa kênh.



BAN GIÁM ĐỐC (CEO / COO)

Ra quyết định chiến lược | Phê duyệt ngân sách | Định hướng phát triển thương hiệu



PHÒNG KINH DOANH

Commercial / Sales Dept.



PHÒNG VẬN HÀNH / KHO

Operations / Warehouse Dept.



PHÒNG TÀI CHÍNH / KẾ TOÁN

Finance & Accounting Dept.

Online Sales
(TMĐT / Livestream)

Field Sales
(Đại lý / Kênh offline)

CSKH
(Customer Service)

Nhập/Xuất kho
(Warehouse Ops)

Quản lý tồn kho
(Inventory Control)

3.2.1 Vai trò của từng bộ phận trong hệ thống SMS

Bộ phận	Quyền truy cập SMS	Module sử dụng chính	Loại dữ liệu đầu ra
Nhân viên Online Sales	User – Ghi & Đọc	Đơn hàng, Tồn kho, CRM	Đơn hàng TMĐT xử lý/ngày
Nhân viên Field Sales	User – Ghi & Đọc	Đơn hàng, Đại lý, Công nợ	Doanh số theo đại lý/khu vực
Nhân viên CSKH	User – Ghi & Đọc	CRM, Đơn hàng, Đổi trả	Ticket CSKH giải quyết/ngày
Nhân viên Kho	User – Ghi & Đọc	Tồn kho, Xuất/Nhập kho	Lệnh xuất kho, Phiếu nhập

Kế toán / Tài chính	User – Chỉ đọc + Xuất	Công nợ, Doanh thu, Hóa đơn	Báo cáo đối soát, Hóa đơn VAT
Trưởng phòng KD	Manager – Đọc + Duyệt	Dashboard, Báo cáo, Đại lý	Báo cáo hiệu suất tuần/tháng
Ban Giám đốc	Admin – Đọc toàn quyền	Dashboard chiến lược, Phân tích	KPI báo cáo tổng hợp
Đại lý (Portal)	External User – Tự phục vụ	Đặt hàng, Công nợ, Vận đơn	Đơn hàng đặt, Trạng thái giao

3.3 Business Objectives

Mục tiêu được xác định từ Gap Analysis (AS-IS vs TO-BE), gắn với KPI đo lường cụ thể theo chuẩn SMART. Ký hiệu: OBO = Operational, SBO = Strategic.

Mã	Mục tiêu	KPI đo lường	Baseline	Target
OBO-01	Rút ngắn thời gian xử lý đơn D2C (tiếp nhận → xuất kho)	Thời gian xử lý đơn TB	4–8 giờ	< 1 giờ
OBO-02	Loại bỏ tình trạng oversell trên các kênh TMĐT	Tỷ lệ đơn hủy do hết hàng	8–12%	< 1%
OBO-03	Giảm thời gian cập nhật tồn kho và đối soát đơn cuối ngày	Giờ nhân công/ngày thủ công	3–5 giờ	< 30 phút
OBO-04	Tự động hóa quy trình đặt hàng của đại lý	% đơn đại lý qua Dealer Portal	0%	> 70%
OBO-05	Tăng năng lực xử lý đơn trong đợt cao điểm	Đơn xử lý / giờ đỉnh điểm	< 200	> 1.000
OBO-06	Số hóa quản lý công nợ đại lý	% công nợ theo dõi tự động	< 30%	100%
SBO-01	Dashboard realtime cho Manager ra quyết định	Độ trễ dữ liệu → dashboard	24–48 giờ	< 5 phút

SBO-02	Xây dựng Unified Customer Profile từ mọi kênh	% KH có hồ sơ đầy đủ	< 20%	> 80%
SBO-03	Tăng tỷ lệ mua lại (repeat purchase) của khách D2C	KH mua ≥ 2 lần / 6 tháng	25–30%	> 40%
SBO-04	Mở rộng mạng lưới đại lý ra thị trường cấp 2/3	Tỉnh/thành có đại lý active	~20	> 35
SBO-05	Tăng độ chính xác dự báo doanh số	Sai số dự báo tháng (MAPE)	> 30%	< 10%
SBO-06	Trải nghiệm nhất quán đa kênh (Omnichannel CX)	CSAT sau mua hàng	~3.8/5	> 4.5/5

3.4 Functional Requirements

33 yêu cầu chức năng được phân loại theo MoSCoW và gắn với actor tương ứng. Các FR được chia theo 3 module chính của hệ thống SMS.

3.4.1 Module 1 – Order Management

Mã FR	Mô tả yêu cầu chức năng	Actor	MoSCoW
FR-ORD-01	Tích hợp API với Shopee, TikTok Shop, Lazada, website: tự động kéo đơn mới về hệ thống trung tâm trong ≤ 5 phút.	Staff (Sales)	Must Have
FR-ORD-02	Hiển thị toàn bộ đơn hàng từ mọi kênh trong một danh sách thống nhất; lọc theo kênh, trạng thái, ngày, SKU.	Staff (Sales)	Must Have
FR-ORD-03	Cho phép tạo đơn thủ công (kênh website/đại lý): điền đủ thông tin KH, sản phẩm, giá, thanh toán, địa chỉ.	Staff (Sales)	Must Have
FR-ORD-04	Tự động kiểm tra tồn kho khi đơn phát sinh; chặn xác nhận và cảnh báo ngay nếu số lượng vượt tồn.	Staff (Sales/Warehouse)	Must Have

FR-ORD-05	Gửi push notification + email tự động cho Staff khi có đơn mới, đơn cần duyệt, hoặc đơn trễ > 2 giờ.	Staff (Sales)	Must Have
FR-ORD-06	Quản lý vòng đời đơn hàng: Mới → Xác nhận → Chuẩn bị → Xuất kho → Đang giao → Hoàn tất. Ghi timestamp & người thực hiện mỗi bước.	Staff, Manager	Must Have
FR-ORD-07	Tự động sinh lệnh xuất kho (picking list) và đẩy về màn hình Staff kho ngay khi đơn được xác nhận.	Staff (Warehouse)	Must Have
FR-ORD-08	Tích hợp đơn vị vận chuyển (GHN, GHTK, J&T): tự động tạo vận đơn, in mã và cập nhật trạng thái giao realtime.	Staff (Warehouse)	Must Have
FR-ORD-09	Xử lý đổi/trả: tiếp nhận yêu cầu, ghi lý do, cập nhật tồn kho khi hàng về, kích hoạt hoàn tiền, lưu vào hồ sơ KH.	Staff (Sales/Warehouse/Finance)	Must Have
FR-ORD-10	Dealer Portal: đại lý tự chọn sản phẩm, xem giá theo tier, kiểm tra tồn kho và submit đơn — không cần liên hệ Staff.	Staff (Sales), Customer*	Must Have
FR-ORD-11	Kiểm tra hạn mức tín dụng đại lý khi tạo đơn; nếu vượt, giữ trạng thái 'Chờ phê duyệt' và thông báo Manager.	Staff (Finance), Manager	Must Have

* FR-ORD-10, 13: Đại lý được xem là Customer trong hệ thống (tài khoản B2B riêng trên Dealer Portal), không phải Actor Staff.

3.4.2 Module 2 – Inventory Management

Mã FR	Mô tả yêu cầu chức năng	Actor	MoSCoW
-------	-------------------------	-------	--------

FR-INV-01	Duy trì Single Source of Truth: đồng bộ tồn kho xuống tất cả kênh bán mỗi khi có biến động nhập/xuất.	Staff (Warehouse)	Must Have
FR-INV-02	Phân bổ tồn kho theo kênh (channel allocation): đặt số lượng riêng cho online và offline, tránh 'chiếm hàng' chéo kênh.	Staff (Warehouse), Manager	Must Have
FR-INV-03	Nhân viên kho nhập/xuất kho bằng quét QR/barcode qua điện thoại; hệ thống cập nhật tức thì.	Staff (Warehouse)	Must Have
FR-INV-04	Thiết lập ngưỡng tồn kho an toàn (reorder point) theo SKU; cảnh báo tự động (email + in-app) khi chạm ngưỡng.	Staff (Warehouse), Manager	Must Have
FR-INV-05	Ghi lịch sử đầy đủ mọi biến động kho: timestamp, loại giao dịch, mã đơn tham chiếu, nhân viên thực hiện.	Staff (Warehouse/Finance)	Must Have
FR-INV-06	Hỗ trợ kiểm kê định kỳ: xuất danh sách SKU, nhập số thực đếm, tính chênh lệch và yêu cầu Manager xác nhận điều chỉnh.	Staff (Warehouse), Manager	Must Have
FR-INV-07	Tính tốc độ tiêu thụ (velocity) theo SKU trong 30/60/90 ngày; ước tính ngày hết hàng hiển thị trên dashboard.	Manager	Should Have
FR-INV-08	Gợi ý số lượng tái đặt hàng dựa trên velocity lịch sử, lead time và ngưỡng an toàn.	Staff (Warehouse)	Should Have
FR-INV-09	Quản lý lô hàng (batch/lot) và ngày hết hạn; cảnh báo SKU sắp hết hạn (< 3 tháng), ưu tiên xuất theo FEFO.	Staff (Warehouse)	Should Have

3.4.3 Module 3 – Customer Management (CRM)

Mã FR	Mô tả yêu cầu chức năng	Actor	MoSCoW
-------	-------------------------	-------	--------

FR-CRM-01	Tự động tạo Unified Customer Profile tổng hợp từ mọi kênh: thông tin cá nhân, lịch sử mua, sản phẩm yêu thích, kênh quen dùng.	Staff (Sales), Customer	Must Have
FR-CRM-02	Deduplication: nhận diện và gộp hồ sơ trùng lặp khi cùng số điện thoại/email mua trên nhiều kênh.	Admin	Must Have
FR-CRM-03	Staff CSKH tra cứu hồ sơ KH theo SĐT/email/tên trong < 2 giây: xem lịch sử đơn, sản phẩm đã mua, khiếu nại, điểm loyalty.	Staff (Sales)	Must Have
FR-CRM-04	Loyalty Program: tích điểm tự động theo giá trị đơn thành công; Customer quy đổi điểm lấy voucher/quà tặng.	Customer	Should Have
FR-CRM-05	Phân hạng KH tự động theo chỉ tiêu tích lũy: Bronze / Silver / Gold / Platinum — mỗi hạng có chính sách ưu đãi riêng.	Customer, Manager	Should Have
FR-CRM-06	Phân tích RFM tự động hàng tháng: phân loại KH thành các nhóm (Champions, Loyal, At-Risk, Lost...) để định hướng re-engagement.	Manager	Must Have
FR-CRM-07	Ghi nhận mọi tương tác CSKH (gọi, Zalo, email, khiếu nại, đổi trả) với trạng thái và SLA response time.	Staff (Sales)	Must Have
FR-CRM-10	Dashboard chỉ số sức khỏe KH: KH mới/tháng, repeat rate, churn rate, CLV trung bình theo hạng.	Manager	Must Have
FR-CRM-11	Xử lý đổi/trả từ phía KH: tạo ticket, gắn lý do + ảnh minh chứng, theo dõi trạng thái, lưu vào hồ sơ KH.	Staff (Sales/Finance), Customer	Must Have

3.5. User Stories & Acceptance Criteria

Dựa trên các yêu cầu chức năng, nhóm xây dựng các User Stories để mô tả chi tiết nhu cầu và mong đợi của từng nhóm đối tượng người dùng đối với hệ thống Sales Management System (SMS) của Cocoon Vietnam. Các User Stories được sử dụng nhằm hỗ trợ việc phân tích nghiệp vụ, thiết kế hệ thống và đảm bảo khả năng truy xuất (traceability) giữa yêu cầu người dùng với các mô hình UML, giao diện người dùng và test cases trong các phần tiếp theo.

Hệ thống bao gồm 4 nhóm actor chính sau khi tinh giảm: **Customer** (khách hàng cuối), **Staff** (nhân viên nội bộ bao gồm Sales, Warehouse và Finance — phân quyền chi tiết theo role trong RBAC), **Manager** (quản lý cấp cao theo dõi hiệu suất kinh doanh), và **Admin** (quản trị viên hệ thống).

3.5.1. Staff

ID	User Story	Acceptance Criteria
US-01	As a Staff, I want to view orders from Website, Shopee, and TikTok Shop in one interface, so that I can process orders faster.	1. Orders are synchronized within 5 minutes. 2. Order source is displayed clearly. 3. Orders can be filtered by status. 4. Customer and delivery information are fully displayed.
US-02	As a Staff, I want to check real-time inventory, so that I can confirm product availability accurately before processing orders.	1. Inventory updates automatically after order creation. 2. Search by product name or SKU is supported. 3. Inventory is displayed by warehouse location. 4. "Out of Stock" label appears when quantity reaches zero.
US-03	As a Staff, I want to monitor dealer debt balances and payment history, so that I can manage B2B accounts and flag overdue invoices effectively.	1. Current debt balance is displayed per dealer. 2. Paid and unpaid invoices are listed with dates. 3. A warning appears when a dealer exceeds their credit limit. 4. Debt reports can be exported to Excel.

US-04	As a Staff, I want to record stock-in and stock-out transactions, so that inventory levels remain accurate across all warehouses.	1. Transaction type (Stock In / Stock Out / Transfer) must be selected. 2. Warehouse location is required for each transaction. 3. Stock quantity updates immediately after submission. 4. Each transaction is logged with timestamp and staff ID.
-------	---	--

3.5.2. Manager

ID	User Story	Acceptance Criteria
US-05	As a Manager, I want to view a sales dashboard with revenue charts and channel breakdowns, so that I can evaluate overall business performance.	1. Revenue is displayed using charts segmented by sales channel. 2. Data can be filtered by channel, region, or date range. 3. Period-over-period sales comparison is supported. 4. Dashboard data refreshes automatically every hour.
US-06	As a Manager, I want to receive low-stock alerts for finished goods and raw materials, so that I can prepare procurement plans before stockouts occur.	1. Alerts are triggered automatically when stock falls below the configured threshold. 2. Warning thresholds are configurable per product or ingredient. 3. Relevant supplier information is displayed alongside the alert. 4. Estimated days until depletion is shown based on average consumption.
US-07	As a Manager, I want to view customer segmentation based on RFM analysis, so that I can design targeted marketing campaigns for each segment.	1. Customers are grouped automatically into segments (VIP, Loyal, At-Risk, New). 2. Average Order Value (AOV) is displayed for each segment. 3. Customer lists per segment can be exported. 4. Segmentation data refreshes every 24 hours.

3.5.3. Customer

ID	User Story	Acceptance Criteria
----	------------	---------------------

US-08	As a Customer, I want to track my order status in real time, so that I know when my products will arrive.	1. Order progress stages are displayed clearly (Confirmed → Packed → Shipped → Delivered). 2. Carrier tracking code and a direct shipment tracking link are provided. 3. Estimated delivery date is shown. 4. A notification is sent when the order status changes.
US-09	As a Customer, I want to accumulate and redeem loyalty points (Seeds), so that I can receive discounts on future purchases.	1. Current point balance is displayed in the customer profile. 2. Points are added automatically after an order is marked Delivered. 3. Customers can apply points as a discount during checkout. 4. Full point transaction history is visible in the Rewards section.
US-10	As a Customer, I want to search and filter products by ingredient, skin type, and category, so that I can find skincare products suitable for my needs.	1. Search supports auto-suggestion as the user types. 2. Results display product name, ingredient highlight, price, and image. 3. Filters by skin concern, ingredient, and category can be combined. 4. Product images are high quality and accurately represent the item.

3.5.4. Admin

ID	User Story	Acceptance Criteria
US-11	As an Admin, I want to create, edit, and deactivate staff accounts with assigned roles, so that access to the system matches each employee's responsibilities.	1. Admin can create accounts with role set to Sales, Warehouse, Finance, or Manager. 2. Deactivated accounts cannot log in but their data is preserved. 3. Role changes take effect immediately without requiring re-login. 4. All account changes are recorded in the audit log.
US-12	As an Admin, I want to view the system audit log filtered by user, module, and risk level, so that I can detect suspicious activity and	1. Audit log displays actor, action, affected module, risk level, and timestamp. 2. Log can be filtered by user, module (Orders / Inventory / Finance / Security), and risk level (Normal / Medium / High / Critical). 3. High-risk events are highlighted visually. 4. Audit log can be exported for compliance reporting.

maintain operational
transparency.

- US-13
- As an Admin, I want to reset staff passwords and revoke active sessions, so that I can respond quickly to security incidents or access issues.
1. Admin can trigger a password reset that sends a secure link to the staff's registered email. 2. Admin can force-revoke all active sessions for a specific account. 3. Both actions are logged immediately in the audit log with Admin ID and timestamp. 4. The affected staff member receives an email notification of the

3.6. EPICS / SYSTEM MODULES

Dựa trên các yêu cầu nghiệp vụ và User Stories, hệ thống Sales Management System (SMS) của Cocoon Vietnam được chia thành 4 phân hệ (Epics) chính nhằm hỗ trợ tự động hóa vận hành, quản lý dữ liệu tập trung và cung cấp thông tin quản trị cho doanh nghiệp.

Epic ID	Module Name	Description & Key Features
E-01	Customer Management & CRM	Quản lý hồ sơ khách hàng, lịch sử mua hàng và loyalty points trên nhiều kênh bán hàng. Hệ thống hỗ trợ phân khúc khách hàng bằng mô hình RFM nhằm phục vụ các chiến dịch marketing cá nhân hóa và tăng tỷ lệ giữ chân khách hàng.
E-02	Omnichannel Order Management	Tiếp nhận và xử lý đơn hàng từ Website, Shopee, TikTok Shop và Lazada trên một hệ thống tập trung. Hỗ trợ đồng bộ trạng thái đơn hàng, thanh toán và vận chuyển theo thời gian thực nhằm giảm tình trạng overselling và sai lệch dữ liệu.
E-03	Integrated Inventory Management	Theo dõi tồn kho thành phẩm và nguyên liệu đặc hữu như cà phê Đắk Lắk hay nghệ Hưng Yên. Hệ thống tự động cập nhật tồn kho sau mỗi giao dịch và cung cấp cảnh báo tồn kho thấp để hỗ trợ kế hoạch thu mua nguyên liệu.

E-04	Managerial Analytics & Reporting	Cung cấp dashboard và báo cáo quản trị như doanh thu theo kênh bán hàng, KPI chiến dịch marketing, công nợ đại lý và dự báo nhu cầu sản phẩm nhằm hỗ trợ nhà quản lý ra quyết định hiệu quả.
-------------	---	--

3.7. Non-Functional Requirements (Performance, Security, Scalability, Usability, Reliability)

In addition to functional requirements, Cocoon Vietnam's SMS system needs to meet non-functional requirements (NFRs) to ensure stable, secure, user-friendly, and scalable operation in today's high-volume, multi-channel e-commerce environment.

3.7.1 Performance Requirements

Performance is a core factor because the system needs to handle a large volume of orders simultaneously from Shopee, TikTok Shop, the website, and agents — especially during peak double-day sales campaigns like 11.11, 12.12, or livestream sales.

NFR code	Performance requirements	Target indicators
NFR-PER-01	The system must synchronize new orders from Shopee, TikTok Shop, Lazada, and the website to the central system in real-time.	≤ 5 minutes
NFR-PER-02	The time to load the order list (under 10,000 records) must not exceed this limit.	≤ 3 seconds
NFR-PER-03	The response time for order or customer searches must not be exceeded.	≤ 2 seconds

NFR-PER-04	The system must support a minimum of 1,000 orders per hour during peak periods.	$\geq 1,000$ orders/hour
NFR-PER-05	The management dashboard must update sales and inventory data in near real-time.	≤ 5 minutes
NFR-PER-06	The system must support a minimum of 300 internal users accessing it simultaneously without significant performance degradation.	300 concurrent users
NFR-PER-07	The time allotted for creating the shipping order and synchronizing the delivery status with the shipping carrier must not be exceeded.	≤ 30 seconds
NFR-PER-08	The barcode/QR scanning operation at the warehouse must update inventory immediately after confirmation.	≤ 2 seconds

→ Performance Requirements help the system process orders quickly, provide stable responses, and support efficient multi-channel sales operations, especially during major sales events and live streams.

3.7.2 Security Requirements

SMS systems store sensitive data such as customer information, revenue, dealer accounts receivable, and transaction history. Therefore, security is a mandatory requirement to ensure the confidentiality, integrity, and availability of the data.

NFR code	Security requirements	Required level
NFR-SEC-01	Users must log in using an encrypted account and password.	Obligatory

NFR-SEC-02	The system uses Role-Based Access Control (RBAC) to assign permissions based on roles: Staff, Manager, Admin, Dealer	Obligatory
NFR-SEC-03	Sensitive data such as passwords, API tokens, and payment information must be encrypted.	AES-256 / BCrypt
NFR-SEC-04	All communication between the client and server must use HTTPS/TLS.	TLS 1.2+
NFR-SEC-05	The system logs all important activities: logins, inventory changes, order approvals, and accounts receivable adjustments.	Audit Log
NFR-SEC-06	Login sessions automatically expire if the user is inactive.	30 minutes
NFR-SEC-07	The system must prevent unauthorized access through SQL Injection, XSS, and CSRF.	OWASP Top 10
NFR-SEC-08	Only administrators are allowed to access system-wide data.	Mandatory
NFR-SEC-09	Automatically back up data daily and save a minimum number of backups.	30 days
NFR-SEC-10	The system must support multi-factor authentication (MFA) for administrator accounts.	Should Have

→ Security Requirements help protect customer data, revenue, and internal information, while ensuring that only authorized personnel can access the system.

3.7.3 Scalability Requirements

Cocoon Vietnam is rapidly expanding in terms of orders, customers, and distributors nationwide. The SMS system needs to be scalable without requiring major architectural changes.

NFR	Expansion request	Target
NFR-SCA-01	The system must support expanding the number of product SKUs.	≥ 50.000 SKU
NFR-SCA-02	The system must support a minimum tenfold increase in orders over the next 3–5 years.	Scalable Architecture
NFR-SCA-03	The system must support the addition of new sales channels without affecting existing modules.	API-based Integration
NFR-SCA-04	The database must support scaling to large amounts of customer data and order history.	Millions of records
NFR-SCA-05	The system supports cloud infrastructure deployment to automatically scale resources when traffic increases.	Auto Scaling
NFR-SCA-06	The system architecture prioritizes a modular/service-oriented design to facilitate easy upgrading of individual modules.	Modular Architecture
NFR-SCA-07	The Dealer Portal must support at least the following:	5,000 dealers

NFR-SCA-08	The system must support the deployment of new warehouses in other provinces/cities.	Multi-warehouse support
------------	---	-------------------------

→ Scalability Requirements enable the system to easily expand as Cocoon Vietnam increases the number of orders, products, agents, and sales channels in the future.

3.7.4 Usability Requirements

The system's users are sales staff, warehouse staff, accountants, and agents—many of whom lack in-depth IT expertise. Therefore, the system needs to be easy to use and minimize user errors.

NFR	Usability requirements	Target
NFR-USA-01	The interface must be simple, intuitive, and support the Vietnamese language.	Mandatory
NFR-USA-02	New users can perform basic operations after a short training period.	≤ 2 hours of training
NFR-USA-03	The essential functions must be performed in a minimum number of steps.	≤ 3 clicks
NFR-USA-04	The system must be responsive on phones and tablets for warehouse staff.	Mobile-friendly
NFR-USA-05	Data entry errors must be clearly and easily identified and flagged.	User-friendly validation
NFR-USA-06	The management dashboard should be intuitive, using charts and KPI cards.	Visual dashboard

NFR-USA-07	The system supports quick searching by order code, SKU, and customer phone number.	Global search
NFR-USA-08	The Dealer Portal must be easy to use for dealers who are not IT professionals.	Simple UI
NFR-USA-09	The system must support dark mode/light mode for the management dashboard.	Could Have
NFR-USA-10	Instruction manuals and training videos must be provided to employees.	Mandatory

→ Usability Requirements make the system easy to learn, easy to use, and reduce errors for employees and agents during operation.

3.7.5 Reliability Requirements

The SMS system is a core operational system for Cocoon Vietnam. System failures or downtime during major sales events will directly impact revenue and customer experience.

NFR	Reliability requirements	Target
NFR-REL-01	The system must ensure continuous operation.	$\geq 99.9\%$ uptime
NFR-REL-02	Order and inventory data must not be lost when the system experiences a problem.	Zero data loss critical transactions
NFR-REL-03	The system must automatically back up data every day.	Daily backup

NFR-REL-04	The time to restore the system after a major incident shall not exceed	≤ 4 hours
NFR-REL-05	The system must have a retry mechanism in place if API synchronization with the e-commerce platform fails.	Auto retry
NFR-REL-06	If the network connection is temporarily lost, warehouse scan data must be temporarily saved and resynchronized when the network is back online.	Offline sync
NFR-REL-07	The system must automatically check and detect abnormal inventory data.	Data consistency check
NFR-REL-08	Important transactions must ensure data integrity (ACID transactions)	Mandatory

→ Reliability requirements help the system operate stably, minimize downtime, and ensure that order and inventory data are always accurate and secure.

bản anh

CHAPTER 3: REQUIREMENT GATHERING AND ANALYSIS (PART A)

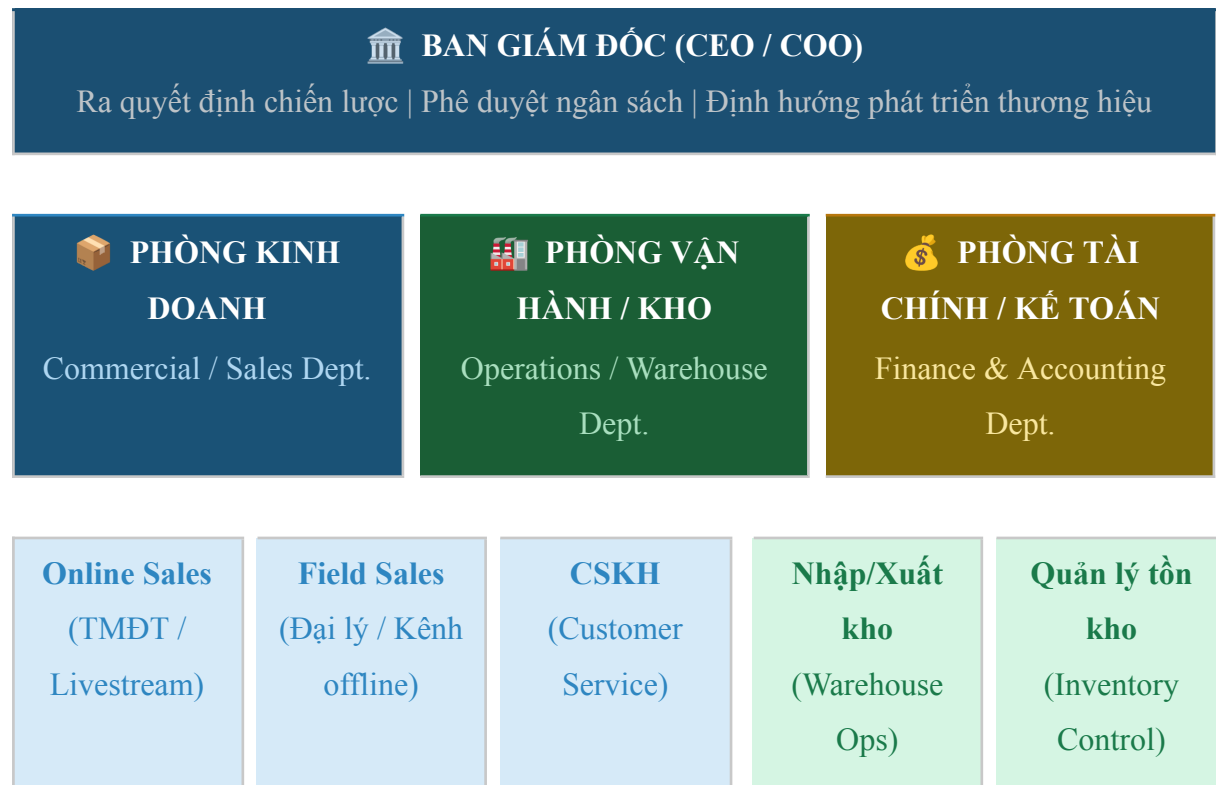
3.1 Stakeholder

The SMS system is designed around four main actors. Each actor represents a user group with distinct responsibilities and permissions; detailed role-based access control (RBAC) is implemented at the database layer instead of separating them into multiple sub-actors.

Actor	Representative	Main Responsibilities in SMS	Current Pain Points	Expectations from the System
Actor 1 Customer	D2C customers purchasing via TikTok Shop, Shopee, website	Browse products, place orders, track orders, collect loyalty points, manage personal profile	Cannot clearly track order status; return/exchange process is difficult to follow; no transparent loyalty program	Automatic notifications for each order status; simplified returns; loyalty points and membership tiers
Actor 2 Staff	Sales Staff (Online/Field Sales), Warehouse Staff, Accounting Staff — permissions assigned through DB roles	Process omnichannel orders, handle warehouse import/export, manage dealer debt, customer service, and returns	Manual updates from multiple marketplaces; warehouse instructions via Zalo are error-prone; debt tracking scattered across Excel	Unified interface for all channels; automated warehouse orders; centralized debt management
Actor 3 Manager	Sales Managers, Operations Managers, CCO, CEO/COO	View dashboards & analytics, KPI reports, approve large orders and dealer credit limits	Must wait for weekly/monthly reports; lack of reliable data for quick decisions during peak seasons	Realtime dashboards; early KPI deviation alerts; reports by channel, region, SKU, and dealer
Actor 4 Admin	IT/System Administrator	Manage users & RBAC permissions, monitor audit logs, configure systems and integrations	No centralized permission management tool; no audit logs for troubleshooting	Clear user & role management interface; complete audit logs; API integration configuration without coding

3.2 Organizational Structure Diagram

The organizational structure diagram below illustrates the departments directly involved in the sales process and SMS system operations at Cocoon Vietnam. The structure is designed based on the actual operating model of a mid-size FMCG brand with omnichannel operations.



Department	SMS Access Rights	Main Modules Used	Output Data
Online Sales Staff	User – Read & Write	Orders, Inventory, CRM	E-commerce orders processed/day
Field Sales Staff	User – Read & Write	Orders, Dealers, Debt	Sales by dealer/region
Customer Service Staff	User – Read & Write	CRM, Orders, Returns	Customer service tickets resolved/day
Warehouse Staff	User – Read & Write	Inventory, Warehouse Import/Export	Picking lists, Receiving slips
Finance / Accounting	User – Read Only + Export	Debt, Revenue, Invoices	Reconciliation reports, VAT invoices
Sales Managers	Manager – Read + Approve	Dashboards, Reports, Dealers	Weekly/monthly performance reports
Board of Directors	Admin – Full Read Access	Strategic Dashboards, Analytics	Consolidated KPI reports

Dealers (Portal)	External User – Self-service	Ordering, Debt, Shipment Tracking	Placed orders, delivery status
------------------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

3.3 Business Objectives

The objectives are identified from the Gap Analysis (AS-IS vs TO-BE) and linked with measurable SMART KPIs. Notation: OBO = Operational Business Objective, SBO = Strategic Business Objective.

Code	Objective	KPI	Baseline	Target
OBO-01	Reduce D2C order processing time (receipt → warehouse dispatch)	Average processing time	4–8 hours	< 1 hour
OBO-02	Eliminate overselling on e-commerce channels	Order cancellation rate due to out-of-stock	8–12%	< 1%
OBO-03	Reduce inventory update and end-of-day reconciliation time	Manual labor hours/day	3–5 hours	< 30 minutes
OBO-04	Automate dealer ordering process	% of dealer orders through Dealer Portal	0%	> 70%
OBO-05	Increase order processing capacity during peak seasons	Orders processed/hour at peak	< 200	> 1,000
OBO-06	Digitize dealer debt management	% of debt automatically tracked	< 30%	100%
SBO-01	Realtime dashboards for managerial decision-making	Data latency to dashboard	24–48 hours	< 5 minutes
SBO-02	Build Unified Customer Profiles from all channels	% of customers with complete profiles	< 20%	> 80%
SBO-03	Increase D2C repeat purchase rate	Customers purchasing ≥ 2 times / 6 months	25–30%	> 40%

SBO-04	Expand dealer network into tier-2/3 markets	Provinces/cities with active dealers	~20	> 35
SBO-05	Improve sales forecasting accuracy	Monthly forecast error (MAPE)	> 30%	< 10%
SBO-06	Consistent omnichannel customer experience	Post-purchase CSAT	~3.8/5	> 4.5/5

3.4 Functional Requirements

A total of 33 functional requirements are classified according to the MoSCoW method and mapped to corresponding actors. The FRs are divided into three main modules of the SMS system.

3.4.1 Module 1 – Order Management

FR Code	Functional Requirement Description	Actor	MoSCoW
FR-ORD-01	Integrate APIs with Shopee, TikTok Shop, Lazada, and website to automatically import new orders into the central system within ≤ 5 minutes.	Staff (Sales)	Must Have
FR-ORD-02	Display all orders from every channel in a unified list; filter by channel, status, date, SKU.	Staff (Sales)	Must Have
FR-ORD-03	Allow manual order creation (website/dealer channel) with complete customer, product, pricing, payment, and address information.	Staff (Sales)	Must Have
FR-ORD-04	Automatically check inventory when an order is generated; block confirmation and alert immediately if quantity exceeds stock.	Staff (Sales/Warehouse)	Must Have

FR-ORD-05	Send automatic push notifications + emails to Staff for new orders, approval-required orders, or delayed orders > 2 hours.	Staff (Sales)	Must Have
FR-ORD-06	Manage order lifecycle: New → Confirmed → Preparing → Dispatched → Delivering → Completed. Record timestamps & responsible staff for each step.	Staff, Manager	Must Have
FR-ORD-07	Automatically generate warehouse picking lists and send them to warehouse staff screens once an order is confirmed.	Staff (Warehouse)	Must Have
FR-ORD-08	Integrate with shipping providers (GHN, GHTK, J&T): automatically create shipping labels, print codes, and update delivery status in real time.	Staff (Warehouse)	Must Have
FR-ORD-09	Handle returns/exchanges: receive requests, record reasons, update inventory when goods return, trigger refunds, and store records in customer profiles.	Staff (Sales/Warehouse/Finance)	Must Have
FR-ORD-10	Dealer Portal: dealers can select products, view tier-based pricing, check stock, and submit orders without contacting Staff.	Staff (Sales), Customer	Must Have
FR-ORD-11	Check dealer credit limits when creating orders; if exceeded, set status to 'Pending Approval' and notify Manager.	Staff (Finance), Manager	Must Have

3.4.2 Module 2 – Inventory Management

FR Code	Functional Requirement Description	Actor	MoSCoW
FR-INV-01	Maintain a Single Source of Truth: synchronize inventory across all sales channels whenever stock changes occur.	Staff (Warehouse)	Must Have
FR-INV-02	Allocate inventory by channel (channel allocation): reserve quantities separately for online and offline channels to avoid cross-channel stock conflicts.	Staff (Warehouse), Manager	Must Have
FR-INV-03	Warehouse staff can perform stock import/export using QR/barcode scanning via mobile devices; the system updates instantly.	Staff (Warehouse)	Must Have
FR-INV-04	Set safety stock thresholds (reorder points) by SKU; automatically alert (email + in-app) when thresholds are reached.	Staff (Warehouse), Manager	Must Have
FR-INV-05	Record complete inventory movement history: timestamp, transaction type, reference order ID, and responsible staff.	Staff (Warehouse/Finance)	Must Have
FR-INV-06	Support periodic inventory counting: export SKU lists, input actual counted quantities, calculate discrepancies, and require Manager approval for adjustments.	Staff (Warehouse), Manager	Must Have

FR-INV-07	Calculate SKU sales velocity over 30/60/90 days; estimate stock depletion dates displayed on dashboards.	Manager	Should Have
FR-INV-08	Suggest reorder quantities based on historical velocity, lead time, and safety thresholds.	Staff (Warehouse)	Should Have
FR-INV-09	Manage batches/lots and expiration dates; alert for SKUs expiring within < 3 months and prioritize FEFO dispatch.	Staff (Warehouse)	Should Have

3.4.3 Module 3 – Customer Management (CRM)

FR Code	Functional Requirement Description	Actor	MoSCoW
FR-CRM-01	Automatically create Unified Customer Profiles from all channels: personal information, purchase history, favorite products, and preferred channels.	Staff (Sales), Customer	Must Have
FR-CRM-02	Deduplication: identify and merge duplicate profiles when the same phone number/email purchases across multiple channels.	Admin	Must Have
FR-CRM-03	Customer service staff can search customer profiles by phone/email/name within < 2 seconds: view order history, purchased products, complaints, and loyalty points.	Staff (Sales)	Must Have

FR-CRM-04	Loyalty Program: automatically award points based on successful order value; customers can redeem points for vouchers/gifts.	Customer	Should Have
FR-CRM-05	Automatically classify customers into Bronze / Silver / Gold / Platinum tiers based on accumulated spending, each with different benefits.	Customer, Manager	Should Have
FR-CRM-06	Automatically perform monthly RFM analysis: classify customers into groups (Champions, Loyal, At-Risk, Lost...) to guide re-engagement strategies.	Manager	Must Have
FR-CRM-07	Record all customer service interactions (calls, Zalo, email, complaints, returns) with status and SLA response time.	Staff (Sales)	Must Have
FR-CRM-10	Dashboard for customer health metrics: new customers/month, repeat rate, churn rate, average CLV by tier.	Manager	Must Have
FR-CRM-11	Handle customer-side returns/exchanges: create tickets, attach reasons + evidence images, track status, and store in customer profiles.	Staff (Sales/Finance), Customer	Must Have

CHAPTER 4:

CHAPTER 4: SYSTEM ANALYSIS MODELLING (PART B)

4.1. Current State Process (AS-IS): Activity Diagram & Process Explanation.

4.1.1 Overview of the Current Process (AS-IS)

Hiện tại, Cocoon Vietnam vận hành đồng thời hai mô hình bán hàng chính gồm:

- D2C (Direct-to-Consumer): bán trực tiếp cho khách hàng thông qua Website, Shopee, TikTok Shop và Lazada.
- B2B Distribution: bán hàng thông qua mạng lưới đại lý và nhà phân phối trên toàn quốc.

Do chưa có hệ thống quản lý tập trung, phần lớn quy trình xử lý đơn hàng, kiểm tra tồn kho và theo dõi công nợ vẫn được thực hiện thủ công thông qua Excel, Zalo, điện thoại hoặc các phần mềm rời rạc. Điều này dẫn đến nhiều vấn đề như oversell, xử lý đơn chậm, dữ liệu không đồng bộ và khó kiểm soát hiệu suất kinh doanh realtime.

Currently, Cocoon Vietnam operates two main sales models simultaneously:

- D2C (Direct-to-Consumer): selling directly to customers through the Website, Shopee, TikTok Shop, and Lazada.
- B2B Distribution: selling through a nationwide network of agents and distributors.

Due to the lack of a centralized management system, most order processing, inventory checking, and accounts receivable tracking are still done manually using Excel, Zalo, phones, or separate software. This leads to problems such as overselling, slow order processing, inconsistent data, and difficulty in monitoring real-time business performance.

4.1.2 AS-IS Activity Diagram

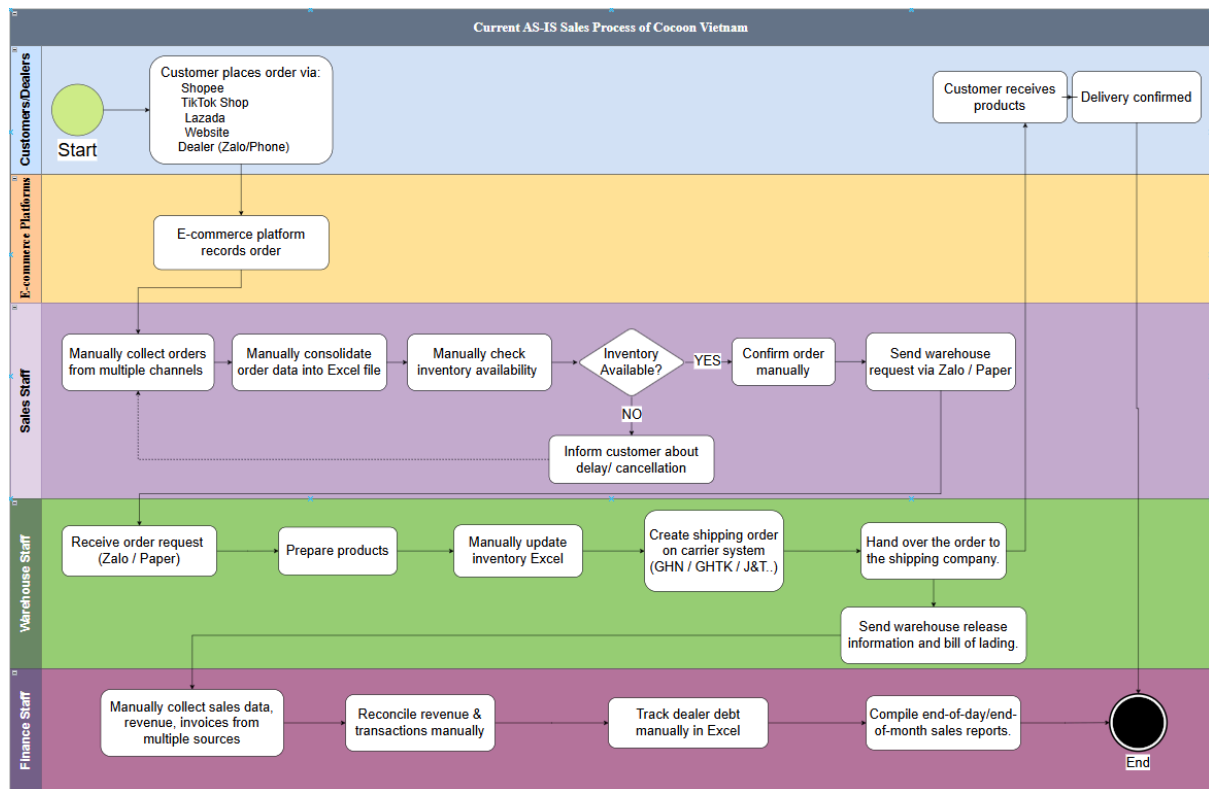
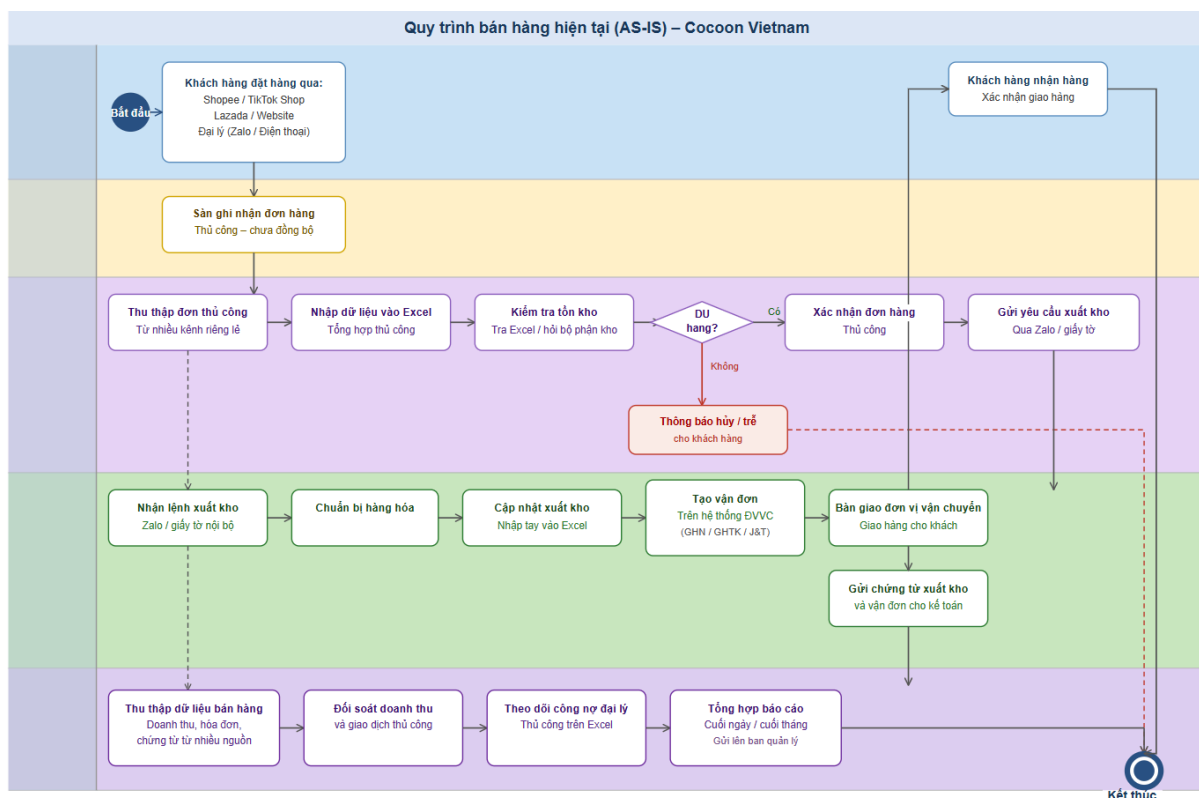


Figure 4.1.2. AS-IS diagram

<https://drive.google.com/file/d/1X8fJsOXzl9qoEqyEiAQmnOYHLzcWJwOD/view?usp=sharing>



4.1.3 Process Explanation

Quy trình bắt đầu khi khách hàng hoặc đại lý đặt hàng thông qua các kênh thương mại điện tử hoặc liên hệ trực tiếp với nhân viên kinh doanh qua điện thoại và Zalo. Sau đó, nhân viên kinh doanh phải truy cập từng nền tảng riêng biệt để thu thập thông tin đơn hàng và nhập dữ liệu thủ công vào các file Excel nội bộ nhằm phục vụ quá trình xử lý đơn.

Tiếp theo, nhân viên kinh doanh thực hiện kiểm tra tồn kho bằng cách đối chiếu dữ liệu tồn kho hiện có hoặc liên hệ trực tiếp với bộ phận kho. Do dữ liệu tồn kho chưa được đồng bộ theo thời gian thực giữa các kênh bán hàng, doanh nghiệp thường xuyên gặp tình trạng sai lệch tồn kho hoặc overselling, đặc biệt trong các đợt cao điểm như livestream hoặc chương trình khuyến mãi lớn.

Sau khi xác nhận đơn hàng, yêu cầu xuất kho được gửi thủ công đến bộ phận kho thông qua Zalo hoặc giấy tờ nội bộ. Nhân viên kho tiến hành chuẩn bị hàng hóa, cập nhật dữ liệu xuất kho bằng Excel và tạo vận đơn trực tiếp trên hệ thống của các đơn vị vận chuyển. Quá trình này phụ thuộc nhiều vào thao tác thủ công nên dễ phát sinh sai sót và làm chậm thời gian xử lý đơn hàng.

Song song với hoạt động vận hành, bộ phận kế toán và tài chính thực hiện đối soát doanh thu, hóa đơn và công nợ đại lý thông qua các file Excel độc lập. Do dữ liệu chưa được liên kết giữa các phòng ban, quá trình tổng hợp báo cáo thường mất nhiều thời gian và thiếu tính chính xác theo thời gian thực.

Cuối cùng, ban quản lý chỉ có thể nhận được báo cáo kinh doanh sau khi dữ liệu được tổng hợp thủ công từ nhiều nguồn khác nhau. Điều này làm hạn chế khả năng theo dõi hiệu suất vận hành tức thời và gây khó khăn cho việc ra quyết định chiến lược trong các giai đoạn cao điểm kinh doanh.

Nhìn chung, quy trình AS-IS hiện tại của Cocoon Vietnam còn tồn tại nhiều hạn chế như xử lý thủ công, dữ liệu phân tán, thiếu đồng bộ tồn kho theo thời gian thực và phụ thuộc nhiều vào Excel cũng như Zalo trong giao tiếp nội bộ. Những vấn đề này làm giảm hiệu quả vận hành và trở thành cơ sở để doanh nghiệp cần triển khai một hệ thống Sales Management System (SMS) tích hợp và tập trung hơn trong tương lai.

The process begins when a customer or agent places an order through e-commerce channels or contacts a sales representative directly via phone or Zalo. The sales representative then accesses each platform separately to collect order information and manually enters the data into internal Excel files for order processing.

Next, the sales representative checks inventory by comparing existing inventory data or contacting the warehouse department directly. Because inventory data is not synchronized in real time across sales channels, businesses frequently experience inventory discrepancies or overselling, especially during peak periods such as livestreams or large promotional campaigns.

After order confirmation, a warehouse release request is manually sent to the warehouse department via Zalo or internal documents. Warehouse staff prepare the goods, update the release data using Excel, and create a shipping order directly on the shipping company's system. This process relies heavily on manual operations, making it prone to errors and slowing down order processing times.

Simultaneously, the accounting and finance departments reconcile revenue, invoices, and dealer accounts receivable through separate Excel files. Because data is not linked between departments, report compilation is often time-consuming and lacks real-time accuracy.

Finally, management can only receive business reports after data is manually compiled from multiple sources. This limits the ability to monitor operational performance in real time and hinders strategic decision-making during peak business periods.

Overall, Cocoon Vietnam's current AS-IS process has many limitations, such as manual processing, scattered data, lack of real-time inventory synchronization, and heavy reliance on Excel and Zalo for internal communication. These issues reduce operational efficiency and provide a basis for businesses to need to implement a more integrated and centralized Sales Management System (SMS) in the future.

4.2. Analysis of Inefficiencies & Bottlenecks: Phân tích sự thiếu hiệu quả trong quy trình cũ.

Dựa trên sơ đồ quy trình bán hàng hiện tại (AS-IS) của Cocoon Vietnam, việc lạm dụng các công cụ thủ công (Excel, Zalo, giấy tờ) và sự thiếu kết nối giữa các phòng ban đã tạo ra nhiều nút thắt cổ chai (bottlenecks) nghiêm trọng:

4.2.1. Điểm nghẽn tại khâu Tiếp nhận và Xử lý đơn hàng (Order Processing)

Phân mảnh dữ liệu đầu vào: Đơn hàng đổ về từ 5 nguồn khác nhau (Shopee, TikTok Shop, Lazada, Website, Đại lý). Việc nhân viên sales phải "Thu thập đơn thủ công" từ từng nền tảng rồi "Nhập dữ liệu vào Excel" gây tốn thời gian và rất dễ xảy ra sai sót, nhầm lẫn thông tin khách hàng hoặc sót đơn.

Xử lý đơn sỉ (B2B) và đơn lẻ (D2C) bị công kênh: Đơn hàng từ đại lý qua Zalo/Điện thoại đòi hỏi nhân viên phải check công nợ, tính chiết khấu thủ công trước khi duyệt đơn, làm chậm tốc độ xử lý đơn hàng B2B đáng kể.

4.2.2. Điểm nghẽn tại khâu Quản lý tồn kho (Inventory Efficiency)

Độ trễ thông tin (Information Lag): Khâu "Kiểm tra tồn kho" bằng cách "Tra Excel / hỏi bộ phận kho" tạo ra một khoảng trống về mặt thời gian. Số liệu trên file Excel không cập nhật realtime theo tốc độ bán trên các sàn TMĐT.

Rủi ro Oversell/Out-of-stock: Do không đồng bộ tồn kho, khi một mặt hàng (ví dụ: Cà phê đắp mặt Đắc Lắc) bùng nổ doanh số trên TikTok Shop, hệ thống các sản phẩm khác không tự động giảm số lượng. Điều này dẫn đến tình trạng "Oversell" (bán quá số lượng thực tế trong kho), buộc Cocoon phải hủy đơn, giao trễ, làm giảm điểm vận hành của gian hàng và gây trải nghiệm xấu cho khách hàng.

4.2.3. Điểm nghẽn tại khâu Phối hợp liên phòng ban (Cross-departmental Communication)

Sử dụng kênh giao tiếp phi chính thức: Việc "Gửi yêu cầu xuất kho qua Zalo / giấy tờ" tạo ra rủi ro thất lạc thông tin. Nhân viên kho phải "Nhập tay vào Excel" một lần nữa khi cập nhật xuất kho, gây trùng lặp công việc (Double-work).

Áp lực đối soát cuối kỳ lên Kế toán: Việc "Gửi chứng từ xuất kho và vận đơn cho kế toán" bằng giấy tờ hoặc file lẻ khiến khâu "Đối soát doanh thu" và "Theo dõi công nợ đại lý" vào cuối tháng trở thành một "con ác mộng". Kế toán phải nhập dữ liệu từ nhiều nguồn để tổng hợp báo cáo thủ công, dẫn đến báo cáo gửi lên Ban quản lý luôn có độ trễ cao và không thể xem dữ liệu theo thời gian thực (Realtime).

4.3. Opportunities for Improvement: Các điểm có thể tự động hóa và tối ưu bằng hệ thống.

Hệ thống Sales Management System (SMS) mới sẽ đóng vai trò là nền tảng trung tâm (Centralized Hub) để tự động hóa và tối ưu hóa toàn bộ các điểm nghẽn trên:

4.3.1. Tự động hóa luồng tiếp nhận và Xử lý đơn hàng (Order Automation)

Tích hợp API Đa kênh (Omnichannel Integration): Thay vì thu thập thủ công, hệ thống SMS sẽ tự động kéo đơn hàng từ Shopee, Lazada, TikTok Shop và Website về một màn hình quản trị duy nhất ngay khi khách hàng đặt hàng thành công.

Xác nhận đơn hàng tự động (Auto-fulfillment): Đối với đơn hàng D2C đã thanh toán và còn hàng trong kho, hệ thống sẽ tự động chuyển trạng thái sang "Chờ đóng gói" và đẩy lệnh trực tiếp xuống bộ phận kho mà không cần Sales can thiệp thủ công.

4.3.2. Đồng bộ hóa tồn kho thời gian thực (Real-time Inventory Sync)

Cơ chế trừ tồn kho tự động: Khi có một đơn hàng được xác nhận ở bất kỳ kênh nào, hệ thống SMS sẽ tự động trừ đi số lượng tồn kho tương ứng và ngay lập tức đồng bộ (Sync) số lượng tồn kho mới lên tất cả các sản phẩm TMĐT và Website. Điều này triệt tiêu hoàn toàn rủi ro oversell.

Quản lý luồng xuất kho thông minh: Thay thế việc gửi lệnh qua Zalo bằng lệnh xuất kho điện tử hiển thị trực tiếp trên máy tính/máy quét tại kho. Nhân viên kho chỉ cần quét mã vạch sản phẩm để hoàn tất việc "Cập nhật xuất kho", hệ thống tự động ghi nhận mà không cần nhập tay vào Excel.

4.3.3. Tối ưu hóa quản trị Đại lý (B2B) và Đối soát Tài chính

Tự động hóa kiểm tra hạn mức công nợ (Credit Limit Check): Khi đại lý lên đơn, hệ thống sẽ tự động kiểm tra lịch sử công nợ trên Excel hệ thống. Nếu đại lý vượt quá hạn mức nợ cho phép, hệ thống sẽ tự động chặn đơn và gửi yêu cầu phê duyệt lên Sales Manager.

Dashboard Báo cáo Realtime cho Ban quản lý: Loại bỏ hoàn toàn bước tổng hợp báo cáo thủ công vào cuối tháng. Hệ thống tự động đối soát doanh thu, chi phí vận chuyển từ các đơn vị vận chuyển (GHN/GHTK/J&T) và hiển thị trực quan các chỉ số KPI (Doanh thu theo kênh, tốc độ bán hàng, biểu đồ công nợ) trên Dashboard của Nhà quản lý tại bất kỳ thời điểm nào.

4.4. Future State Process (TO-BE): Activity Diagram & Explanation (Thể hiện sự hỗ trợ của hệ thống).

4.4.1 Overview of TO-BE Process

Thay vì xử lý thủ công bằng Excel, Zalo và nhiều nền tảng rời rạc như ở quy trình AS-IS, hệ thống SMS đóng vai trò là nền tảng trung tâm kết nối dữ liệu đơn hàng, tồn kho, khách hàng và vận chuyển trong thời gian thực.

Khi khách hàng tạo đơn hàng trên Shopee, TikTok Shop, Website hoặc Dealer Portal, hệ thống sẽ tự động đồng bộ đơn hàng về cơ sở dữ liệu trung tâm. SMS sẽ kiểm tra tồn kho realtime, cập nhật trạng thái đơn hàng, tự động sinh lệnh xuất kho và đồng bộ dữ liệu vận chuyển với đơn vị giao hàng.

Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ kế toán theo dõi thanh toán và công nợ tự động, đồng thời cung cấp dashboard realtime giúp nhà quản lý theo dõi hiệu suất kinh doanh và đưa ra quyết định nhanh chóng.

Nhờ việc ứng dụng SMS, Cocoon Vietnam có thể giảm đáng kể thao tác thủ công, hạn chế overselling, tăng tốc độ xử lý đơn hàng và nâng cao trải nghiệm khách hàng trên tất cả kênh bán hàng.

Instead of manually processing data using Excel, Zalo, and various separate platforms as in the AS-IS process, the SMS system acts as a central platform connecting order data, inventory, customers, and operations in real time.

When customers create orders on Shopee, TikTok Shop, the website, or the dealer portal, the system automatically synchronizes the order to the central database. SMS checks inventory in real time, updates order status, automatically exports order data, and synchronizes data conversion with unit transactions.

In addition, the system supports accounting in automatically tracking payments and accounts receivable, and provides a real-time dashboard to help managers monitor business operations and make quick decisions.

Thanks to the SMS application, Cocoon Vietnam can significantly reduce manual operations, limit overselling, increase order processing speed, and enhance customer experience across all sales channels.

4.4.2 TO-BE Activity Diagram

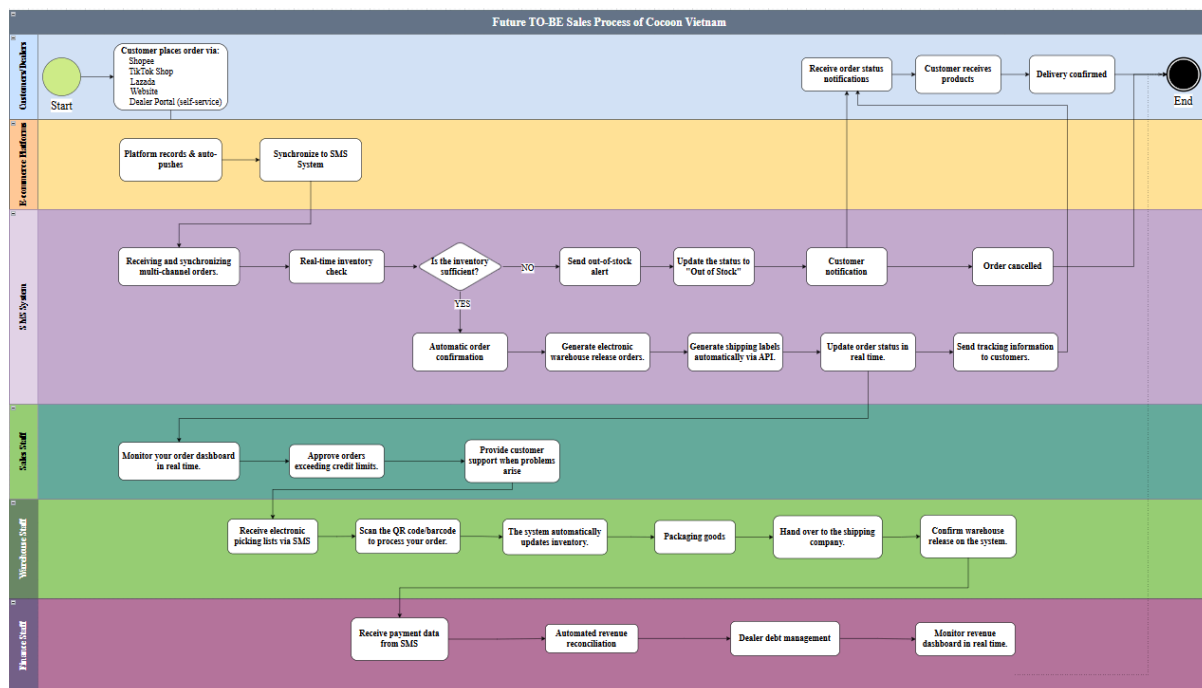
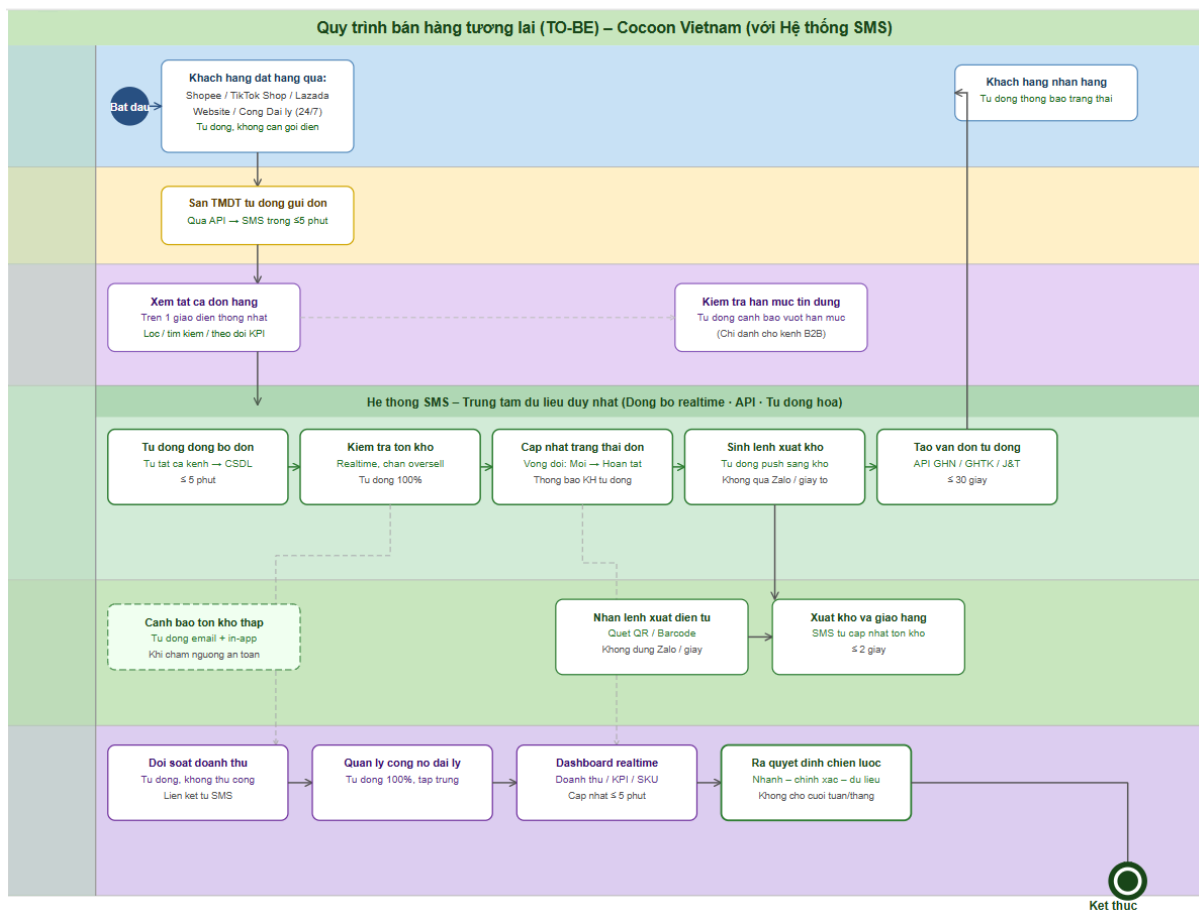


Figure 4.4.2. TO-BE diagram

<https://drive.google.com/file/d/1X8fJsOXzl9qoEqyEiAQmnOYHLzcWJwOD/view?usp=sharing>



4.4.3 TO-BE Process Explanation

Quy trình TO-BE của Cocoon Vietnam được thiết kế dựa trên mô hình vận hành tập trung, trong đó hệ thống Sales Management System (SMS) đóng vai trò trung tâm điều phối và tự động hóa toàn bộ hoạt động bán hàng đa kênh. So với quy trình hiện tại, quy trình mới giúp tối ưu việc sử dụng thao tác thủ công, đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực và tăng khả năng phối hợp giữa các phòng ban.

Quy trình bắt đầu khi khách hàng hoặc đại lý thực hiện đặt hàng thông qua các kênh bán hàng như Shopee, TikTok Shop, Lazada, Website hoặc Dealer Portal. Sau khi đơn hàng được tạo, nền tảng thương mại điện tử sẽ tự động ghi nhận và đồng bộ dữ liệu vào hệ thống SMS thông qua API tích hợp.

Tại hệ thống SMS, toàn bộ đơn hàng từ nhiều kênh được tập trung về một cơ sở dữ liệu thống nhất. Hệ thống tự động thực hiện kiểm tra tồn kho theo thời gian thực nhằm xác định khả năng đáp ứng đơn hàng. Nếu tồn kho không đủ, hệ thống sẽ gửi cảnh báo hết hàng, cập nhật trạng thái “Out of Stock” và thông báo trực tiếp đến khách hàng để tránh phát sinh overselling.

Trong trường hợp tồn kho đáp ứng đủ nhu cầu, hệ thống sẽ tự động xác nhận đơn hàng và sinh lệnh xuất kho điện tử cho bộ phận kho. Đồng thời, hệ thống tự động tạo mã vận đơn

thông qua API tích hợp với các đơn vị vận chuyển như GHN, GHTK hoặc J&T Express. Sau đó, trạng thái đơn hàng được cập nhật liên tục và thông tin tracking được gửi đến khách hàng.

Đối với bộ phận kinh doanh, nhân viên có thể theo dõi toàn bộ đơn hàng trên dashboard thời gian thực thay vì phải kiểm tra riêng lẻ trên từng sàn thương mại điện tử. Trong trường hợp đơn hàng đại lý vượt hạn mức tín dụng, nhân viên kinh doanh sẽ thực hiện phê duyệt trực tiếp trên hệ thống. Ngoài ra, nhân viên cũng hỗ trợ khách hàng khi phát sinh sự cố trong quá trình giao hàng hoặc xử lý đơn.

Tại kho, nhân viên nhận lệnh xuất kho điện tử trực tiếp từ hệ thống SMS mà không cần sử dụng Zalo hoặc giấy tờ thủ công như trước đây. Nhân viên kho thực hiện quét QR/Barcode để xác nhận xuất hàng, đồng thời hệ thống tự động cập nhật tồn kho ngay lập tức. Sau khi đóng gói, hàng hóa được bàn giao cho đơn vị vận chuyển và trạng thái xuất kho được xác nhận trên hệ thống.

Dữ liệu thanh toán và doanh thu sau đó được tự động chuyển đến bộ phận tài chính – kế toán để thực hiện đối soát doanh thu, quản lý công nợ đại lý và theo dõi dashboard doanh thu theo thời gian thực. Nhờ dữ liệu được đồng bộ tập trung, kế toán không còn phải tổng hợp thủ công từ nhiều file Excel khác nhau.

Quy trình kết thúc khi khách hàng nhận được sản phẩm và trạng thái giao hàng được xác nhận thành công trên hệ thống. Toàn bộ dữ liệu liên quan đến đơn hàng, tồn kho và doanh thu được lưu trữ tập trung để phục vụ cho hoạt động phân tích và ra quyết định quản trị.

Cocoon Vietnam's TO-BE process is designed based on a centralized operating model, where the Sales Management System (SMS) plays a central role in coordinating and automating all multi-channel sales activities. Therefore, the new process optimizes workflow, synchronizes data in real time, and enhances distribution capabilities among departmental orders.

The process begins when a customer or agent places an order through sales channels such as Shopee, TikTok Shop, Lazada, Website, or Agent Portal. After the order is created, the e-commerce platform automatically records and synchronizes data into the system via the SMS analytics API.

Within the SMS system, all orders from multiple channels are consolidated into a single, optimized database. The system automatically performs real-time availability checks to determine order fulfillment capacity. If inventory is insufficient, the system will send out-of-stock alerts, update the status to "Out of Stock," and notify customers directly to avoid detecting overstocking.

If sufficient inventory exists, the system will automatically identify the order and issue an electronic warehouse production order to the warehouse department. Simultaneously, the system automatically creates API integrations through coded delivery orders with unit operations such as GHN, GHTK, or J&T Express. The order status is then continuously updated, and tracking information is sent to customers.

For the sales department, employees can monitor all orders on the dashboard in real time, as they must check each item on each e-commerce box. In cases where a dealer order exceeds the credit limit, sales staff will approve it directly on the system. Additionally, employees can assist customers with any issues encountered during delivery or handle simple troubleshooting.

At the warehouse, staff receive electronic dispatch orders directly from the SMS system without needing to use Zalo or manual paperwork as before. Warehouse staff scan the QR/Barcode to confirm the product, and the system automatically updates the inventory immediately. After packaging, the goods are handed over to the operations unit, and the dispatch status is determined on the system.

Payment and revenue data are then automatically transferred to the finance and accounting department to control revenue, manage dealer accounts receivable, and monitor the revenue dashboard in real time. Thanks to synchronized data, accountants no longer have to manually compile data from multiple Excel files.

The process ends when the customer receives the product and the delivery status is successfully confirmed on the system. All data related to orders, inventory, and revenue is centrally stored to support analysis and management decision-making.

4.4.4 Improvements from AS-IS to TO-BE

Việc triển khai hệ thống SMS giúp Cocoon Vietnam cải thiện đáng kể hiệu quả vận hành so với quy trình AS-IS trước đó. Toàn bộ đơn hàng từ nhiều kênh được đồng bộ tự động vào một hệ thống trung tâm thay vì xử lý thủ công bằng Excel, Zalo hoặc điện thoại. Điều này giúp giảm thời gian xử lý đơn hàng, hạn chế sai sót và tăng khả năng phối hợp giữa các bộ phận.

Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ cập nhật tồn kho theo thời gian thực, giúp giảm tình trạng overselling và nâng cao độ chính xác dữ liệu kho. Bộ phận kho có thể nhận lệnh xuất kho điện tử và quét QR/Barcode để cập nhật tồn kho tự động, thay thế hoàn toàn quy trình giấy tờ thủ công.

Đối với khách hàng, trạng thái đơn hàng và thông tin vận chuyển được cập nhật tự động, giúp nâng cao trải nghiệm mua sắm và tăng tính minh bạch. Đồng thời, bộ phận quản lý và kế toán có thể theo dõi dashboard doanh thu, công nợ và KPI theo thời gian thực để hỗ trợ ra quyết định nhanh và chính xác hơn.

→ Quy trình TO-BE giúp Cocoon Vietnam xây dựng mô hình vận hành tập trung, tự động hóa và dễ mở rộng trong tương lai.

Implementing the SMS system has significantly improved Cocoon Vietnam's operational efficiency compared to the previous AS-IS process. All orders from multiple channels are automatically synchronized into a central system instead of being processed manually using

Excel, Zalo, or phone calls. This reduces order processing time, minimizes errors, and enhances coordination between departments.

In addition, the system supports real-time inventory updates, reducing overselling and improving inventory data accuracy. The warehouse department can receive electronic dispatch orders and scan QR/Barcodes to automatically update inventory, completely replacing manual paper-based processes.

For customers, order status and shipping information are automatically updated, enhancing the shopping experience and increasing transparency. Simultaneously, management and accounting departments can monitor revenue, accounts receivable, and KPI dashboards in real time to support faster and more accurate decision-making.

→ The TO-BE process helps Cocoon Vietnam build a centralized, automated, and easily scalable operational model for the future.

4.5. Use Case Diagram (Actor, Boundary, Major Use Cases).

4.5.1. Overview

Trong bối cảnh Cocoon Vietnam đang vận hành nhiều kênh bán hàng cùng lúc như Shopee, TikTok Shop, Website và hệ thống đại lý, số lượng người dùng tương tác với hệ thống là khá lớn và mỗi bộ phận sẽ có nhu cầu sử dụng khác nhau. Ví dụ, nhân viên kinh doanh cần xử lý đơn hàng và kiểm tra tồn kho realtime, nhân viên kho cần nhận lệnh xuất kho điện tử, trong khi manager sẽ tập trung vào dashboard và báo cáo doanh thu.

Vì vậy, Use Case Diagram được xây dựng để mô tả tổng quan các chức năng chính của hệ thống SMS, đồng thời xác định rõ vai trò của từng Actor trong quá trình vận hành. Đây cũng là cơ sở để liên kết với các Functional Requirements, User Stories và các module hệ thống đã được trình bày ở Chapter 3 trước đó.

Given that Cocoon Vietnam operates multiple sales channels simultaneously, including Shopee, TikTok Shop, its website, and a network of distributors, the number of users interacting with the system is quite large, and each department will have different needs. For example, sales staff need to process orders and check inventory in real time, warehouse staff need to receive electronic dispatch orders, while managers will focus on dashboards and sales reports.

Therefore, a Use Case Diagram was created to provide an overview of the main functions of the SMS system, while clearly defining the role of each actor in the operation process. This also serves as the basis for linking with the Functional Requirements, User Stories, and system modules presented in Chapter 3.

4.5.2. Use Case Diagram

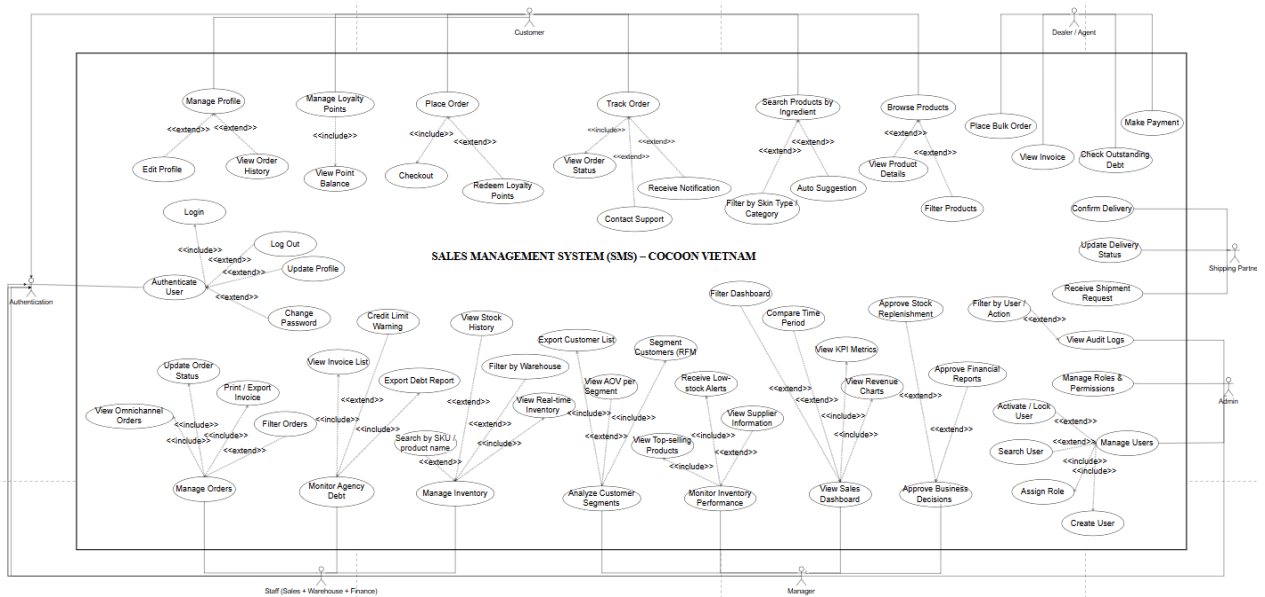


Figure 4.5.2. Use Case Diagram of Cocoon Vietnam Sales Management System

<https://drive.google.com/file/d/1X8fJsOXzl9qoEqyEiAQmnOYHLzcWJwOD/view?usp=sharing>

4.5.3. Actors and Major Use Cases

Các actor được chia thành hai nhóm: actor nội bộ và actor bên ngoài.

Các actor nội bộ bao gồm Customer, Staff, Manager và Admin. Customer đại diện cho khách hàng sử dụng hệ thống để duyệt sản phẩm, tìm kiếm theo thành phần, đặt hàng, theo dõi đơn hàng, quản lý điểm thưởng và hồ sơ cá nhân. Customer cũng có thể thực hiện đăng nhập để truy cập các chức năng cá nhân hóa.

Staff là actor tổng hợp bao gồm Sales, Warehouse và Finance Staff nhằm đơn giản hóa cấu trúc hệ thống. Staff chịu trách nhiệm xử lý đơn hàng, quản lý tồn kho, tạo hóa đơn, xác minh thanh toán, xử lý giao hàng và theo dõi công nợ đại lý.

Manager đóng vai trò giám sát và hỗ trợ ra quyết định thông qua các chức năng như xem dashboard doanh số, theo dõi KPI, phân tích khách hàng, kiểm soát hiệu suất tồn kho và phê duyệt các quyết định vận hành hoặc tài chính.

Admin chịu trách nhiệm quản lý người dùng, phân quyền hệ thống (RBAC), kiểm tra audit log và cấu hình hệ thống nhằm đảm bảo bảo mật và kiểm soát truy cập.

Ngoài ra, hệ thống còn có hai actor bên ngoài là Dealer/Agent và Shipping Partner. Dealer/Agent tương tác với hệ thống để đặt đơn số lượng lớn, kiểm tra hóa đơn và công nợ, trong khi Shipping Partner hỗ trợ xử lý giao hàng, cập nhật trạng thái vận chuyển và xác nhận giao hàng.

Actors are divided into two groups: internal actors and external actors.

Internal actors include Customer, Staff, Manager, and Admin. Customers represent clients using the system to browse products, search by component, place orders, track orders, manage reward points, and personal profiles. Customers can also log in to access personalized functions.

Staff are a combined group of actors including Sales, Warehouse, and Finance Staff to simplify the system structure. Staff are responsible for order processing, inventory management, invoice creation, payment verification, delivery processing, and dealer debt tracking.

Managers play a supervisory and decision-making support role through functions such as viewing sales dashboards, monitoring KPIs, customer analysis, inventory performance control, and approving operational or financial decisions.

Admins are responsible for user management, system permission management (RBAC), audit log review, and system configuration to ensure security and access control.

Additionally, the system has two external actors: the Dealer/Agent and the Shipping Partner. The Dealer/Agent interacts with the system to place large orders, check invoices and accounts receivable, while the Shipping Partner assists with shipping processing, updates shipping status, and confirms deliveries.

4.5.4. Purpose and Benefits of the Use Case Diagram

Use Case Diagram được xây dựng nhằm mô tả các tương tác chính giữa người dùng và hệ thống SMS của Cocoon Vietnam. Sơ đồ giúp xác định rõ phạm vi chức năng của hệ thống và cách từng actor sử dụng hệ thống trong các hoạt động nghiệp vụ. Một lợi ích quan trọng của Use Case Diagram là giúp các bên liên quan dễ dàng hiểu được chức năng hệ thống thông qua hình ảnh trực quan, từ đó cải thiện giao tiếp giữa nhóm phát triển, quản lý và người dùng nghiệp vụ.

Bên cạnh đó, sơ đồ còn hỗ trợ kiểm tra tính đầy đủ của yêu cầu hệ thống, đảm bảo các quy trình như quản lý đơn hàng, tồn kho, công nợ, chăm sóc khách hàng và quản trị hệ thống đều được bao phủ.

Ngoài ra, Use Case Diagram còn đóng vai trò nền tảng cho các bước phân tích tiếp theo như Activity Diagram, Sequence Diagram, State Machine Diagram và thiết kế cơ sở dữ liệu.

The Use Case Diagram was created to describe the key interactions between users and Cocoon Vietnam's SMS system. The diagram helps clearly define the system's functional scope and how each actor uses the system in business operations. A key benefit of the Use Case Diagram is that it helps stakeholders easily understand the system's functionality through visual representation, thereby improving communication between the development team, management, and business users.

In addition, the diagram supports the completeness check of system requirements, ensuring that processes such as order management, inventory, accounts receivable, customer service, and system administration are all covered.

Furthermore, the Use Case Diagram serves as a foundation for subsequent analysis steps such as Activity Diagram, Sequence Diagram, State Machine Diagram, and database design.

4.6 Entity Relationship Diagram (ERD)

4.6.1 Introduction

The Entity Relationship Diagram (ERD) was developed to represent the logical database structure of the Cocoon Vietnam Sales Management System. The purpose of the ERD is to identify the main business entities, define relationships among them, and ensure data consistency throughout the system.

The ERD was designed based on the functional requirements identified in Chapter 3, particularly the modules related to order processing, inventory management, customer relationship management (CRM), payment handling, shipment tracking, and return/refund processing. The database structure supports both operational activities and future system scalability.

The design follows relational database principles, including:

- clear entity separation,
- normalization of transactional data,
- use of primary keys (PK) and foreign keys (FK),
- and enforcement of relationship integrity.

4.6.2 Main Entities Description

The ERD consists of several core entities that support the business processes of the system.

Entity	Description
Customers	Stores customer information including contact details, membership tier, and loyalty points
Orders	Stores order transactions created by customers
Order_Details	Stores detailed line items of each order

Products	Stores product information such as SKU, price, and stock quantity
Categories	Classifies products into product categories
Payments	Records payment transactions associated with orders
Shipments	Manages shipment and delivery tracking information
Return_Requests	Handles product return and refund requests
Inventory_Transactions	Tracks inventory movement activities
Staff	Stores employee information for operational management
Promotions	Stores promotional campaigns and discount information

4.6.3 Relationship Analysis

The relationships between entities were designed to reflect real-world business operations within the sales management process.

Customer and Orders

A customer can place multiple orders, while each order belongs to only one customer. Therefore, the relationship between Customers and Orders is one-to-many (1:N).

Orders and Order_Details

Each order may contain multiple products, and each product entry is stored separately in the Order_Details table. This relationship allows the system to support multiple products within a single order.

Products and Categories

Each product belongs to one category, while a category can contain multiple products. This structure supports product classification and easier inventory organization.

Orders and Payments

An order may have one or multiple payment records depending on the payment process. The Payments table stores transaction-related information such as payment method, status, and transaction code.

Orders and Shipments

Shipment information is separated into the Shipments entity to support delivery tracking, shipment status updates, and logistics integration.

Orders and Return_Requests

Customers may submit return or refund requests after receiving products. The Return_Requests entity manages return reasons, processing status, and refund information.

Products and Inventory_Transactions

Inventory movements are recorded in the Inventory_Transactions entity to support stock tracking, auditing, and inventory updates.

4.6.4 Database Design Considerations

Several important design considerations were applied during database modeling:

Data Integrity

Primary keys and foreign keys are used to maintain referential integrity between entities and prevent inconsistent data relationships.

Scalability

The database structure was designed to support future system expansion, including advanced CRM features, inventory analytics, and promotional campaigns.

Transaction Consistency

Transactional entities such as Orders, Payments, Shipments, and Return_Requests are separated to ensure accurate transaction processing and easier maintenance.

Normalization

The database design follows normalization principles to minimize data redundancy and improve storage efficiency.

Maintainability

The modular structure of the database allows easier maintenance, future updates, and integration with external systems such as payment gateways and delivery services.

4.7 Business Rules

Business rules define the operational constraints and policies that govern how the system processes data and manages business activities. These rules ensure consistency, accuracy, and compliance with organizational requirements within the Cocoon Vietnam Sales Management System.

The following business rules were identified based on the functional requirements and operational workflows of the system.

Rule ID	Business Rule
BR-01	Each order must belong to exactly one customer.
BR-02	A customer may place multiple orders.
BR-03	An order must contain at least one order detail item.
BR-04	Each order detail record must reference one valid product.
BR-05	Products must belong to one category.
BR-06	A product cannot be sold if available inventory is insufficient.
BR-07	Inventory quantity must be automatically updated after successful order confirmation.
BR-08	Each payment transaction must be associated with a valid order.
BR-09	Payment status must be updated after successful transaction processing.
BR-10	Each shipment must be linked to one confirmed order.
BR-11	Return requests can only be created for delivered orders.
BR-12	Only authorized staff members can approve refund or return requests.
BR-13	Loyalty points are accumulated only after successful order completion.

BR-14	Promotions can only be applied during their active validity period.
BR-15	All inventory transactions must be recorded for auditing and stock tracking purposes.

4.7.1 Business Rules Analysis

The business rules play a significant role in maintaining operational stability and ensuring that the system behaves according to organizational policies.

For example, inventory-related rules prevent overselling situations by validating stock availability before confirming orders. Payment-related rules ensure financial consistency by linking every payment to a valid order transaction. Similarly, return and refund policies help standardize after-sales service operations and improve customer satisfaction.

These business rules also support future implementation of database constraints, triggers, validation logic, and workflow automation during system development.

Thẻ 9

1.2 Current Sales Process (AS-IS)

Hiện tại, Cocoon Vietnam vận hành đồng thời hai mô hình bán hàng chính: bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng (D2C – Direct-to-Consumer) và bán hàng qua mạng lưới đại lý/phân phối (B2B Distribution). Mỗi mô hình có quy trình riêng với những đặc điểm và hạn chế khác nhau.

1.2.1 Kênh D2C – Bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng

Kênh D2C là kênh chủ lực mang lại biên lợi nhuận cao nhất cho Cocoon, bao gồm các điểm tiếp xúc sau:

- **Website chính thức cocoonvietnam.com:** Khách hàng tự tìm kiếm sản phẩm, thêm vào giỏ hàng, thanh toán online (chuyển khoản, COD, ví điện tử). Đơn hàng được xử lý thủ công hoặc nửa tự động qua hệ thống quản lý đơn hàng nội bộ. Nhân viên CSKH phải xác nhận đơn, kiểm tra tồn kho, phối hợp với kho để xuất hàng.
- **Sàn thương mại điện tử (Shopee, TikTok Shop, Lazada):** Đây là kênh tăng trưởng nhanh nhất. Mỗi sàn hoạt động như một 'cửa hàng' độc lập với giao diện, chính sách khuyến mãi và dòng dữ liệu riêng. Nhân viên quản lý cửa hàng trên từng sàn phải cập nhật tồn kho, giá và đơn hàng theo cách thủ công sang hệ thống nội bộ.
- **Livestream bán hàng:** Đây là hoạt động được Cocoon đẩy mạnh trong 2023–2025, đặc biệt trên TikTok Shop. Mỗi phiên livestream tạo ra lượng đơn hàng đột biến trong thời gian ngắn, gây áp lực lớn lên hệ thống xử lý đơn và kho hàng.

Quy trình xử lý đơn hàng D2C (mô tả AS-IS):

Bước	Hoạt động	Mô tả chi tiết
1	Tiếp nhận đơn hàng	Đơn hàng từ website, Shopee, TikTok Shop, Lazada được nhận vào các hệ thống riêng lẻ. Không có nền tảng tập trung để xem toàn bộ đơn hàng từ tất cả kênh.
2	Xác nhận & kiểm tra tồn kho	Nhân viên kiểm tra tồn kho thủ công hoặc qua file Excel/phần mềm nội bộ. Nếu hết hàng, phải thông báo cho khách thủ công.
3	Xác nhận thanh toán	Kiểm tra chuyển khoản qua app ngân hàng, đối soát từng đơn. Thanh toán COD được xác nhận sau khi đơn vị vận chuyển hoàn tiền.

4	Xuất kho & giao hàng	In phiếu xuất kho, đóng gói, bàn giao cho đơn vị vận chuyển (Giao Hàng Nhanh, Giao Hàng Tiết Kiệm, J&T...). Thông tin vận đơn cập nhật thủ công.
5	CSKH sau bán	Xử lý đổi trả, khiếu nại qua Zalo, Facebook Messenger, email – phân tán, không có hệ thống theo dõi tập trung.

1.2.2 Kênh B2B – Bán hàng qua đại lý và hệ thống phân phối

Cocoon hiện phân phối sản phẩm tới hơn 300 điểm bán thuộc các chuỗi mỹ phẩm lớn (Watsons, Guardian, Beauty Garden...) và hơn 200 điểm bán lẻ độc lập trên toàn quốc. Quy trình bán hàng B2B bao gồm:

- ▶ Các đại lý liên hệ đặt hàng qua điện thoại, Zalo hoặc email với nhân viên kinh doanh phụ trách khu vực. Không có cổng đặt hàng điện tử tự phục vụ (self-service portal) dành cho đại lý.
- ▶ Nhân viên kinh doanh nhận yêu cầu, kiểm tra công nợ và hạn mức tín dụng thủ công qua file Excel hoặc hệ thống ERP cơ bản, sau đó phê duyệt và chuyển lệnh xuất kho.
- ▶ Kho chuẩn bị hàng và bàn giao cho nhà vận chuyển. Hóa đơn VAT được xuất thủ công. Xác nhận nhận hàng từ đại lý đôi khi bị trễ hoặc thiếu sót.
- ▶ Theo dõi công nợ qua file Excel theo từng nhân viên kinh doanh, thiếu cái nhìn tổng quan cho cấp quản lý. Nhắc nợ chủ yếu qua điện thoại/Zalo.
- ▶ Không có hệ thống tự động theo dõi doanh số từng đại lý theo thời gian thực. Báo cáo được tổng hợp cuối tháng từ nhiều nguồn, mất nhiều công sức và dễ sai sót.

1.3 Problems & Limitations

Dựa trên phân tích quy trình AS-IS, nhóm xác định các vấn đề và hạn chế trọng yếu mà Cocoon Vietnam đang đối mặt, được nhóm theo hai nhóm chính:

1.3.1 Hạn chế trong mạng lưới phân phối

- ▶ **Thiếu nền tảng quản lý đa kênh tập trung:** Cocoon vận hành song song nhiều kênh bán hàng (website, Shopee, TikTok Shop, Lazada, đại lý offline) nhưng chưa có hệ thống tập trung để đồng bộ tồn kho, đơn hàng và dữ liệu khách hàng. Hậu quả là tình trạng 'oversell' (bán vượt tồn kho) thường xuyên xảy ra, đặc biệt trong các đợt livestream hoặc flash sale.
- ▶ **Quản lý đại lý thủ công, thiếu minh bạch:** Với hơn 500 điểm bán trên toàn quốc, việc quản lý đơn hàng, công nợ và hiệu suất của từng đại lý qua file Excel và điện

thoại là không bền vững. Cocoon không có cái nhìn thời gian thực về doanh số từng đại lý, dẫn đến khó khăn trong việc ra quyết định phân bổ hàng tồn kho và hỗ trợ đại lý kịp thời.

- ▶ **Không có cổng tự phục vụ cho đại lý:** Các đại lý phải liên hệ trực tiếp với nhân viên kinh doanh để đặt hàng, kiểm tra tồn kho hoặc theo dõi đơn hàng. Điều này tạo ra nút thắt cổ chai và làm tăng khối lượng công việc không tạo ra giá trị của đội ngũ kinh doanh.
- ▶ **Giới hạn phủ sóng địa lý:** Mặc dù đã có mặt tại nhiều thành phố lớn, Cocoon vẫn còn hạn chế trong việc tiếp cận các thị trường cấp 2 và cấp 3 do không có công cụ phân tích để xác định tiềm năng và lựa chọn đại lý phù hợp.
- ▶ **Hiệu quả thấp trong quản lý chương trình khuyến mãi:** Việc triển khai đồng bộ các chương trình khuyến mãi qua nhiều kênh (online và offline) gặp nhiều khó khăn do thiếu hệ thống tập trung, dẫn đến sai lệch giá và trải nghiệm khách hàng không nhất quán.

1.3.2 Rủi ro trong chuỗi cung ứng nguyên liệu

- ▶ **Phụ thuộc vào nông sản theo mùa vụ:** Các nguyên liệu đặc hữu như hoa hồng Cao Bằng, nghệ Hưng Yên, cà phê Đắk Lắk đều có tính mùa vụ cao. Sự biến động về sản lượng, chất lượng và giá nguyên liệu ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch sản xuất và tồn kho thành phẩm, song Cocoon chưa có hệ thống dự báo nhu cầu tích hợp với kế hoạch thu mua nguyên liệu.
- ▶ **Thiếu khả năng dự báo nhu cầu:** Không có công cụ phân tích dữ liệu bán hàng lịch sử để dự báo nhu cầu theo SKU, theo kênh và theo giai đoạn. Điều này dẫn đến tình trạng vừa thiếu hàng (stockout) ở một số sản phẩm bán chạy, vừa tồn đọng (overstock) ở các sản phẩm khác.
- ▶ **Thiếu liên kết giữa dữ liệu bán hàng và chuỗi cung ứng:** Thông tin bán hàng và thông tin sản xuất/thu mua hoạt động trong các hệ thống tách biệt, không có dòng dữ liệu tự động giữa bộ phận Kinh doanh và bộ phận Sản xuất/Thu mua. Quyết định tái đặt hàng nguyên liệu chủ yếu dựa trên kinh nghiệm thay vì dữ liệu.
- ▶ **Rủi ro chất lượng nguyên liệu:** Việc kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào từ nhiều nhà cung cấp nông sản nhỏ lẻ ở các tỉnh thành chưa được số hóa đầy đủ, tạo ra rủi ro về tính nhất quán của chất lượng sản phẩm – điều đã từng xảy ra với vụ khiếu nại chất lượng sản phẩm trong quá khứ.

1.3.3 Hạn chế về năng lực phân tích và báo cáo

- ▶ Báo cáo doanh số hiện tại được tổng hợp cuối tháng, không đáp ứng nhu cầu ra quyết định kịp thời của ban lãnh đạo trong các đợt cao điểm như 11.11, 12.12, Tết.

- ▶ Không có hệ thống tập trung để phân tích RFM (Recency – Frequency – Monetary), phân khúc khách hàng hay dự đoán khả năng mua lại, dẫn đến các chiến dịch marketing thiếu cá nhân hóa.
- ▶ Quản lý bộ phận kinh doanh phụ thuộc vào các báo cáo Excel được cập nhật thủ công, gây mất thời gian và dễ xảy ra sai sót

CHAPTER 5:

CHAPTER 5: SYSTEM DESIGN AND ADVANCED MODELLING (PART C)

5.1. System Architecture: Three-Tier Architecture (Presentation, Application, Data Layer).

5.1.1 Overview

Hệ thống Sales Management System (SMS) của Cocoon Vietnam được thiết kế theo mô hình kiến trúc System Architecture chia hệ thống thành ba tầng riêng biệt gồm Presentation Layer, Application Layer và Data Layer. Mỗi tầng đảm nhận một vai trò cụ thể và phối hợp với nhau để xử lý toàn bộ hoạt động bán hàng, quản lý kho, thanh toán và phân tích dữ liệu.

Mô hình kiến trúc này giúp hệ thống dễ dàng bảo trì và nâng cấp trong tương lai vì các chức năng được phân tách rõ ràng. Ngoài ra, việc áp dụng System Architecture còn hỗ trợ tích hợp với các nền tảng thương mại điện tử, đơn vị vận chuyển và cổng thanh toán bên ngoài một cách hiệu quả hơn.

Cocoon Vietnam's Sales Management System (SMS) is designed using a System Architecture model that divides the system into three distinct layers: the Presentation Layer, the Application Layer, and the Data Layer. Each layer receives a specific tool and distributes them to handle all sales operations, inventory management, payments, and data analysis.

This architectural model facilitates easy maintenance and future upgrades because the functions are clearly separated. Furthermore, the application of the System Architecture supports more efficient integration with e-commerce platforms, operating units, and external payment gateways.

5.1.2 System Architecture Diagram

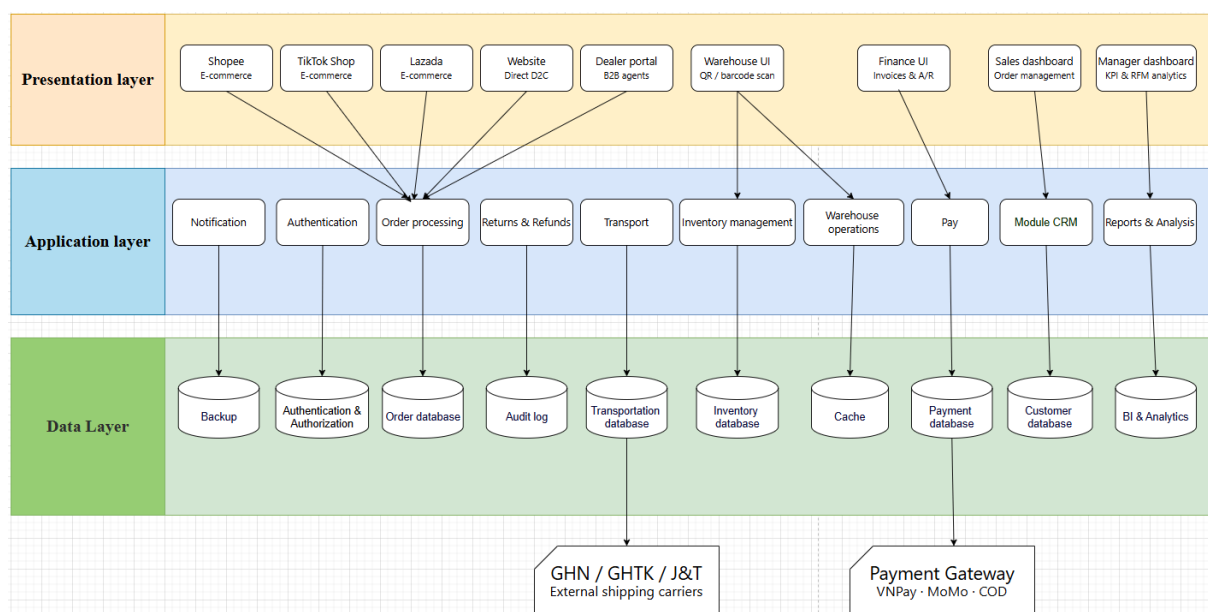


Figure 5.1.2 System Architecture of Cocoon Vietnam Sales Management System

<https://drive.google.com/file/d/1X8fJsOXzl9qoEqyEiAQmnOYHLzcWJwOD/view?usp=sharing>

5.1.3 System architecture description

Trong kiến trúc trên, Presentation Layer đóng vai trò là tầng giao diện người dùng. Tầng này hỗ trợ nhiều kênh bán hàng và giao diện quản lý khác nhau như Shopee, TikTok Shop, Lazada, Website D2C và Dealer Portal dành cho đại lý B2B. Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp các dashboard phục vụ quản lý kho, tài chính, đơn hàng và phân tích KPI cho manager. Tầng này giúp người dùng tương tác trực tiếp với hệ thống thông qua website hoặc các nền tảng thương mại điện tử.

Application Layer là tầng xử lý nghiệp vụ chính của hệ thống. Tầng này bao gồm các module như Authentication, Order Processing, Inventory Management, Returns & Refunds, Transport, CRM, Payment và Reports & Analysis. Các module này chịu trách nhiệm xử lý logic nghiệp vụ, xác thực người dùng, quản lý đơn hàng, kiểm tra tồn kho, xử lý thanh toán và tạo báo cáo phân tích dữ liệu. Đây là tầng trung gian kết nối giữa giao diện người dùng và cơ sở dữ liệu.

Data Layer là tầng lưu trữ và quản lý dữ liệu của hệ thống. Tầng này bao gồm nhiều cơ sở dữ liệu phục vụ cho từng chức năng riêng biệt như Order Database, Inventory Database, Payment Database, Customer Database và Transportation Database. Ngoài ra, hệ thống còn sử dụng Cache để tăng tốc truy xuất dữ liệu, Audit Log để theo dõi hoạt động hệ thống và Backup để đảm bảo khả năng sao lưu dữ liệu.

Bên cạnh ba tầng chính, hệ thống còn hỗ trợ tích hợp với các dịch vụ bên ngoài như GHN, GHTK và J&T cho hoạt động vận chuyển, cũng như các cổng thanh toán VNPay, MoMo và COD nhằm hỗ trợ đa dạng phương thức thanh toán cho khách hàng.

Việc áp dụng mô hình System Architecture giúp hệ thống hoạt động ổn định hơn, dễ bảo trì và có khả năng mở rộng trong tương lai. Đồng thời, kiến trúc này còn hỗ trợ tăng cường bảo mật dữ liệu và nâng cao hiệu quả quản lý cho Cocoon Vietnam.

In the above architecture, the Presentation Layer acts as the user interface layer. This layer supports various sales channels and management interfaces such as Shopee, TikTok Shop, Lazada, D2C websites, and a Dealer Portal for B2B dealers. Additionally, the system provides dashboards for inventory management, finance, orders, and KPI analysis for managers. This layer allows users to interact directly with the system through the website or e-commerce platforms.

The Application Layer is the main business logic processing layer of the system. This layer includes modules such as Authentication, Order Processing, Inventory Management, Returns & Refunds, Transport, CRM, Payment, and Reports & Analysis. These modules are responsible for handling business logic, user authentication, order management, inventory checking, payment processing, and generating data analysis reports. This is the intermediary layer connecting the user interface and the database.

The Data Layer is the layer for storing and managing the system's data. This layer comprises multiple databases serving separate functions such as Order Database, Inventory Database, Payment Database, Customer Database, and Transportation Database. Additionally, the system utilizes caching to speed up data retrieval, audit logs to monitor system activity, and backups to ensure data accuracy.

Besides the three main layers, the system also supports integration with external services such as GHN, GHTK, and J&T for transportation, as well as payment gateways like VNPay, MoMo, and COD to provide diverse payment methods for customers.

The application of the System Architecture model ensures greater system stability, easier maintenance, and future scalability. Simultaneously, this architecture enhances data security and improves management efficiency for Cocoon Vietnam.

5.2. Use Case Narratives (Chi tiết 2 quy trình chính: Xử lý đơn hàng, Tạo báo cáo doanh số).

5.3. System Sequence Diagram (SSD)

5.3.1 Overview

System Sequence Diagram (SSD) được xây dựng nhằm mô tả luồng tương tác giữa các thành phần của hệ thống trong use case “Track Order Status” (US-07). Đây là một trong những use case quan trọng của phía Customer vì hỗ trợ khách hàng theo dõi trạng thái đơn hàng theo thời gian thực sau khi mua hàng.

SSD giúp thể hiện rõ trình tự xử lý giữa frontend, backend và các dịch vụ hỗ trợ trong hệ thống. Đồng thời, sơ đồ còn giúp mô tả cách hệ thống phản hồi theo từng acceptance criteria đã được xác định trong quá trình phân tích yêu cầu.

Trong SSD này có bốn thành phần chính tham gia gồm:

- Customer: người dùng cuối thực hiện theo dõi đơn hàng
- SMS Web Interface: giao diện frontend tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng
- Order Service: backend xử lý dữ liệu đơn hàng và tracking
- Notification Service: dịch vụ gửi thông báo trạng thái đơn hàng theo cơ chế bất đồng bộ

The System Sequence Diagram (SSD) is designed to describe the interaction flow between system components in the “Track Order Status” use case (US-07). This is a crucial use case for the Customer side, as it allows customers to track their order status in real time after purchase.

The SSD clearly illustrates the processing sequence between the frontend, backend, and supporting services within the system. Simultaneously, the diagram describes how the system responds to each acceptance criterion defined during the request analysis process.

This SSD includes four main components:

- Customer: the end user who tracks the order;
- SMS Web Interface: the frontend interface that receives requests from customers;
- Order Service: the backend that processes order data and tracking;
- Notification Service: a service that sends asynchronous order status notifications.

5.3.2 System Sequence Diagram

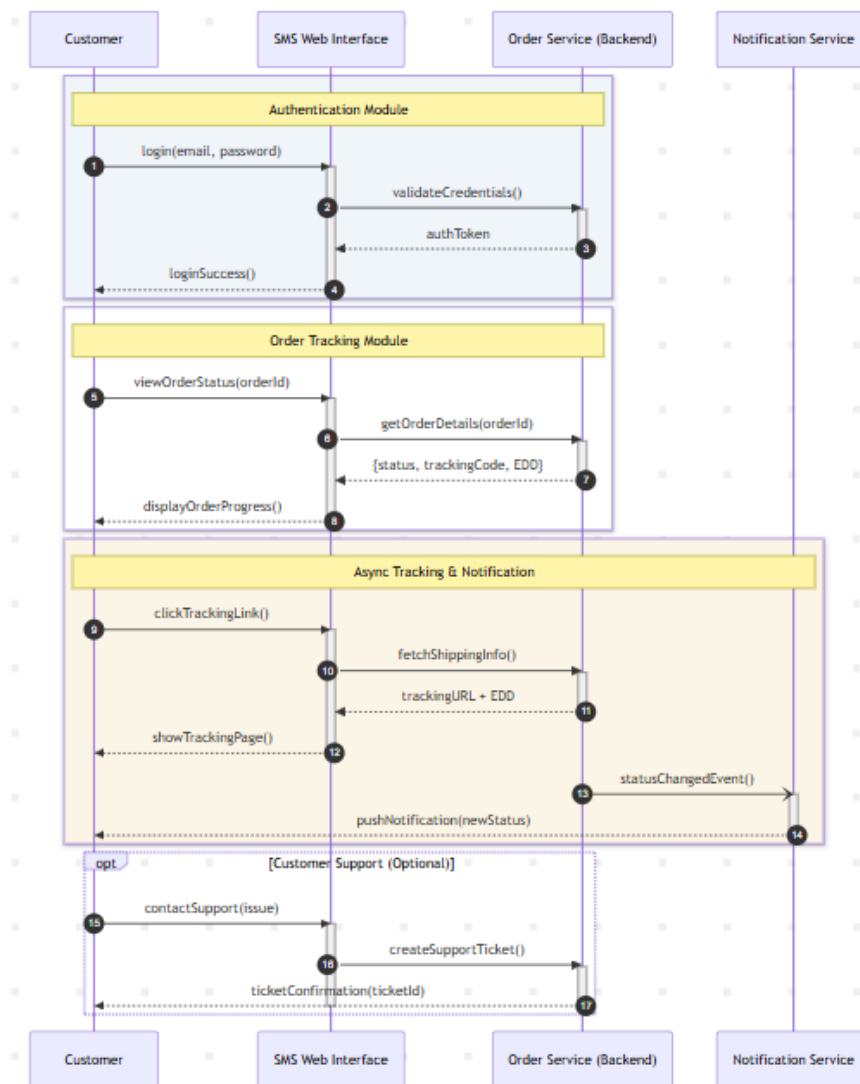


Figure 5.3.2: System Sequence Diagram – Track Order Status (US-07)

5.3.3 Main Flow Description

Luồng chính của SSD được xây dựng dựa trên các acceptance criteria của User Story US-07 và bao gồm ba kịch bản chính.

Đầu tiên, khách hàng thực hiện đăng nhập vào hệ thống thông qua SMS Web Interface. Sau khi xác thực thành công, giao diện gửi yêu cầu đến Order Service để kiểm tra thông tin tài khoản và quyền truy cập đơn hàng.

Tiếp theo, khách hàng truy cập chức năng “Track Order Status” để xem trạng thái đơn hàng hiện tại. SMS Web Interface gửi request đến Order Service để lấy dữ liệu tracking của đơn hàng. Hệ thống sau đó trả về trạng thái đơn hàng, tiến trình vận chuyển, mã tracking và Estimated Delivery Date (EDD). Thông tin này được hiển thị trực tiếp trên giao diện cho khách hàng.

Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ Notification Service nhằm gửi push notification tự động khi trạng thái đơn hàng thay đổi, ví dụ như “Packed”, “Shipped” hoặc “Delivered”. Điều này giúp khách hàng theo dõi tiến trình giao hàng theo thời gian thực mà không cần kiểm tra thủ công liên tục.

Bên cạnh luồng chính, SSD còn có nhánh mở rộng (opt fragment) cho chức năng “Contact Support”. Trong trường hợp khách hàng gặp vấn đề với đơn hàng hoặc vận chuyển, người dùng có thể gửi yêu cầu hỗ trợ trực tiếp từ màn hình tracking order. Chức năng này tương ứng với quan hệ <<extend>> “Contact Support” trong Use Case Diagram trước đó.

System Sequence Diagram giúp mô tả rõ trình tự tương tác giữa người dùng và các thành phần trong hệ thống trong quá trình theo dõi đơn hàng. Sơ đồ hỗ trợ nhóm phát triển hiểu rõ luồng xử lý nghiệp vụ, dữ liệu trao đổi và cách các module phối hợp với nhau.

The main workflow of SSD is built upon the acceptance criteria of User Story US-07 and includes three main scenarios.

First, the customer logs into the system via the SMS Web Interface. After successful authentication, the interface sends a request to the Order Service to verify account information and order access permissions.

Next, the customer accesses the “Track Order Status” function to view the current order status. The SMS Web Interface sends a request to the Order Service to retrieve the order tracking data. The system then returns the order status, shipping progress, tracking code, and Estimated Delivery Date (EDD). This information is displayed directly on the interface for the customer.

In addition, the system supports the Notification Service to send automatic push notifications when the order status changes, such as “Packed”, “Shipped”, or “Delivered”. This allows

customers to track the delivery progress in real time without needing to constantly check manually.

Besides the main thread, SSD also has an extended branch (opt fragment) for the “Contact Support” function. If a customer encounters problems with their order or shipping, they can submit a support request directly from the order tracking screen. This function corresponds to the <<extend>> “Contact Support” relationship in the previous Use Case Diagram.

The System Sequence Diagram clearly describes the sequence of interactions between the user and system components during order tracking. The diagram helps the development team understand the business process flow, data exchange, and how modules coordinate with each other.

5.4. State Machine Diagram

5.4.1 Overview

State Machine Diagram được sử dụng để mô tả vòng đời của một đơn hàng trong hệ thống Sales Management System (SMS) của Cocoon Vietnam. Sơ đồ thể hiện sự thay đổi trạng thái của đơn hàng từ lúc được tạo cho đến khi hoàn tất hoặc bị hủy. Ngoài ra, sơ đồ còn mô tả các trigger và điều kiện làm thay đổi trạng thái trong quá trình xử lý đơn hàng.

Việc xây dựng State Machine Diagram giúp mô hình hóa luồng xử lý đơn hàng một cách trực quan và hỗ trợ nhóm phát triển hiểu rõ các trạng thái nghiệp vụ quan trọng trong hệ thống. Sơ đồ cũng giúp đảm bảo tính nhất quán trong quá trình xử lý order lifecycle giữa các module như thanh toán, tồn kho, vận chuyển và hoàn trả hàng.

The State Machine Diagram is used to describe the lifecycle of an order in Cocoon Vietnam's Sales Management System (SMS). The diagram illustrates the changes in order status from creation to completion or cancellation. Additionally, the diagram describes the triggers and conditions that change the status during order processing.

Building a State Machine Diagram helps to visually model the order processing flow and supports the development team in understanding the critical business states within the system. The diagram also helps ensure consistency in the order lifecycle across modules such as payment, inventory, shipping, and returns.

5.4.2 State Machine Diagram

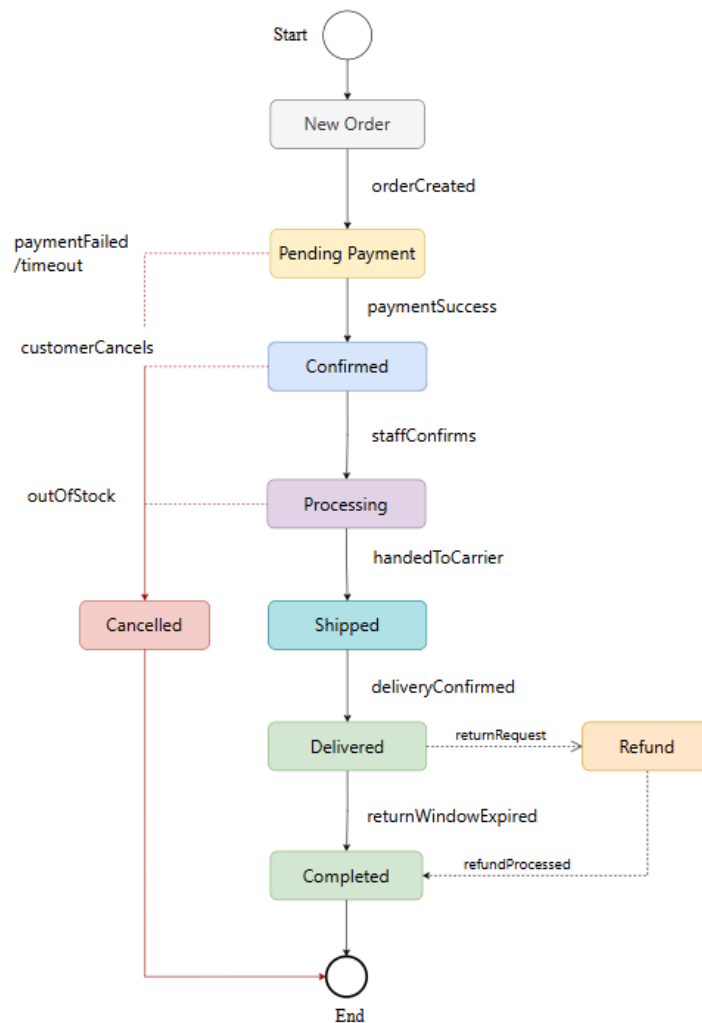


Figure 5.4.2: State Machine Diagram – Order Lifecycle

<https://drive.google.com/file/d/1X8fJsOXzl9qoEqyEiAQmnOYHLzcWJwOD/view?usp=sharing>

5.4.3 Order Lifecycle Description

Vòng đời của đơn hàng bắt đầu từ trạng thái New Order, khi khách hàng tạo đơn hàng từ các kênh bán hàng như Shopee, TikTok Shop, Lazada hoặc Website D2C. Sau khi đơn hàng được tạo, hệ thống chuyển sang trạng thái Pending Payment để chờ khách hàng thanh toán online hoặc xác nhận COD.

Khi thanh toán thành công và Sales Staff xác nhận đơn hàng, trạng thái được chuyển sang Confirmed. Sau đó, hệ thống tiến hành xử lý đóng gói tại kho trong trạng thái Processing. Khi hàng được bàn giao cho đơn vị vận chuyển, đơn hàng chuyển sang trạng thái Shipped.

Tiếp theo, nếu đơn hàng được giao thành công đến khách hàng, trạng thái sẽ được cập nhật thành Delivered. Sau khi hết thời gian đổi trả hoặc hoàn hàng, hệ thống chuyển đơn hàng sang trạng thái cuối cùng là Completed.

Trong một số trường hợp ngoại lệ, đơn hàng có thể bị chuyển sang trạng thái Cancelled nếu xảy ra các trigger như thanh toán thất bại (paymentFailed), khách hàng hủy đơn (customerCancels) hoặc hệ thống phát hiện hết hàng (outOfStock). Ngoài ra, nếu khách hàng yêu cầu đổi trả hoặc hoàn tiền sau khi nhận hàng, hệ thống sẽ chuyển đơn sang trạng thái Refund Processing để xử lý yêu cầu hoàn trả.

Việc mô hình hóa các exception flow giúp hệ thống xử lý các tình huống bất thường hiệu quả hơn và đảm bảo tính ổn định trong quá trình vận hành.

→ State Machine Diagram giúp mô tả rõ cách một đơn hàng thay đổi trạng thái trong suốt vòng đời xử lý của hệ thống. Sơ đồ hỗ trợ nhóm phát triển hiểu được các điều kiện chuyển trạng thái, các trigger liên quan và các tình huống ngoại lệ có thể xảy ra. Ngoài ra, sơ đồ còn giúp chuẩn hóa quy trình xử lý đơn hàng, hỗ trợ kiểm thử hệ thống và làm cơ sở cho việc xây dựng workflow automation hoặc triển khai logic backend trong tương lai.

The order lifecycle begins with the "New Order" status when a customer creates an order through sales channels such as Shopee, TikTok Shop, Lazada, or a D2C website. After the order is created, the system transitions to the "Pending Payment" status, awaiting online payment or COD confirmation.

Once payment is successful and the Sales Staff confirms the order, the status changes to "Confirmed." The system then processes the packaging at the warehouse, reaching the "Processing" status. When the goods are handed over to the shipping company, the order transitions to the "Shipped" status.

Next, if the order is successfully delivered to the customer, the status is updated to "Delivered." After the return or refund period expires, the system transitions the order to its final status, "Completed."

In some exceptional cases, an order may be changed to "Cancelled" if triggers occur, such as payment failure, customer cancellation, or out-of-stock detection. Additionally, if a customer requests an exchange or refund after receiving the goods, the system will move the order to the Refund Processing state to handle the refund request.

Modeling exception flows helps the system handle unusual situations more effectively and ensures stability during operation.

→ A State Machine Diagram clearly describes how an order changes state throughout the system's processing lifecycle. The diagram helps the development team understand state transition conditions, related triggers, and possible exception scenarios. Furthermore, the diagram helps standardize the order processing workflow, supports system testing, and serves as a basis for building workflow automation or implementing backend logic in the future.

5.5. User Interface Design: CRUD Screens cho ít nhất 3 thực thể, Navigation Flow, Role-based Access.

CHAPTER 8:

8.1. AI trong Doanh nghiệp / Hệ thống

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) đang trở thành một công nghệ quan trọng trong các hệ thống doanh nghiệp hiện đại vì nó giúp tổ chức tự động hóa quy trình, nâng cao hiệu quả hoạt động và hỗ trợ quá trình ra quyết định. Trong hệ thống Sales Management System được đề xuất cho Cocoon Vietnam, AI có thể hỗ trợ quản lý bán hàng, quản lý tồn kho, chăm sóc khách hàng và phân tích dữ liệu kinh doanh.

Một ứng dụng quan trọng của AI là tự động hóa quy trình bán hàng. AI có thể tự động xử lý đơn hàng, cập nhật số lượng tồn kho và tạo báo cáo doanh số theo thời gian thực. Điều này giúp giảm khối lượng công việc thủ công và hạn chế sai sót trong quá trình vận hành. Theo Davenport và Ronanki (2018), nhiều doanh nghiệp hiện nay sử dụng AI để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại nhằm nâng cao năng suất. Đối với Cocoon Vietnam, việc ứng dụng AI đặc biệt quan trọng vì công ty phân phối sản phẩm thông qua cả kênh bán trực tiếp đến khách hàng (D2C) và các đại lý bán lẻ. AI có thể hỗ trợ đồng bộ dữ liệu bán hàng và cải thiện tốc độ xử lý đơn hàng.

Ngoài ra, AI còn hỗ trợ quản lý tồn kho và dự báo nhu cầu sản phẩm. Vì Cocoon Vietnam sử dụng nguyên liệu tự nhiên và nguyên liệu địa phương cho các sản phẩm mỹ phẩm thuần chay, việc duy trì mức tồn kho ổn định là rất cần thiết. AI có thể phân tích dữ liệu bán hàng trong quá khứ để dự đoán nhu cầu của khách hàng trong tương lai. Hệ thống có thể tạo cảnh báo tồn kho thấp và đề xuất kế hoạch nhập hàng nhằm tránh tình trạng thiếu hàng hoặc tồn kho quá mức.

AI cũng góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng. Hệ thống có thể phân tích lịch sử mua hàng và sở thích của khách hàng để đưa ra các gợi ý sản phẩm phù hợp. Chatbot AI có thể hỗ trợ phản hồi khách hàng nhanh hơn và cải thiện chất lượng dịch vụ. Theo Brynjolfsson và McAfee (2017), phân tích dữ liệu bằng AI giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về hành vi khách hàng và nâng cao khả năng cạnh tranh.

Tuy nhiên, việc triển khai AI cũng đi kèm với một số thách thức như rủi ro bảo mật dữ liệu và chi phí bảo trì hệ thống. Vì vậy, doanh nghiệp cần giám sát chặt chẽ các kết quả do AI tạo ra và đảm bảo con người vẫn tham gia vào quá trình ra quyết định.

Tóm lại, AI có thể cải thiện đáng kể Sales Management System của Cocoon Vietnam thông qua tự động hóa, dự báo tồn kho và nâng cao trải nghiệm khách hàng, từ đó giúp công ty nâng cao hiệu quả hoạt động và duy trì lợi thế cạnh tranh trong ngành mỹ phẩm.

8.2. Ethics and AI Governance

Khi Trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng được tích hợp vào các hệ thống doanh nghiệp, các vấn đề đạo đức và quản trị AI trở thành những yếu tố quan trọng mà tổ chức cần quan tâm. Trong hệ thống Sales Management System của Cocoon Vietnam, AI có thể được sử dụng để tự động hóa hoạt động bán hàng, phân tích hành vi khách hàng và hỗ trợ nhà quản lý ra quyết định. Tuy nhiên, việc sử dụng AI không đúng cách có thể tạo ra nhiều rủi ro liên quan đến quyền riêng tư, tính công bằng và minh bạch.

Một trong những vấn đề đạo đức quan trọng nhất là quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu. Hệ thống lưu trữ nhiều thông tin quan trọng như tên khách hàng, số điện thoại, địa chỉ và lịch sử mua hàng. Các hệ thống AI cần lượng lớn dữ liệu để hoạt động hiệu quả, tuy nhiên điều này cũng làm tăng nguy cơ rò rỉ dữ liệu hoặc truy cập trái phép. Theo Floridi và cộng sự (2018), doanh nghiệp cần xây dựng chính sách bảo vệ dữ liệu mạnh mẽ và đảm bảo tính minh bạch trong việc sử dụng dữ liệu. Vì vậy, hệ thống cần áp dụng cơ chế xác thực người dùng, mã hóa dữ liệu và phân quyền truy cập để bảo vệ thông tin khách hàng.

Một vấn đề khác là sự thiên vị trong các gợi ý do AI tạo ra. Các mô hình AI được huấn luyện bằng dữ liệu trong quá khứ nên có thể tạo ra kết quả thiếu công bằng nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc bị thiên lệch. Ví dụ, hệ thống có thể ưu tiên một số nhóm khách hàng hoặc sản phẩm nhất định trong các chương trình khuyến mãi. Mittelstadt và cộng sự (2016) cho rằng thiên vị thuật toán là một trong những thách thức đạo đức nghiêm trọng của AI vì nó có thể ảnh hưởng đến sự công bằng trong quá trình ra quyết định. Để giảm thiểu vấn đề này, Cocoon Vietnam cần thường xuyên kiểm tra kết quả AI và cập nhật dữ liệu huấn luyện.

Ngoài ra, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình cũng rất quan trọng. Nhà quản lý cần hiểu cách mà hệ thống AI đưa ra gợi ý và báo cáo. Các phương pháp Explainable AI có thể giúp cải thiện tính minh bạch bằng cách cung cấp giải thích rõ ràng cho các quyết định do AI tạo ra.

Tóm lại, đạo đức và quản trị AI đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai Sales Management System cho Cocoon Vietnam. Việc đảm bảo quyền riêng tư, tính công bằng và sử dụng AI có trách nhiệm sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động đồng thời duy trì niềm tin của khách hàng và phát triển bền vững.

References

- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2017). *The business of artificial intelligence*. Harvard Business Review.
- Davenport, T. H., & Ronanki, R. (2018). Artificial intelligence for the real world. *Harvard Business Review*, 96(1), 108–116.
- Floridi, L., Cowls, J., Beltrametti, M., Chatila, R., Chazerand, P., Dignum, V., et al. (2018). AI4People—An ethical framework for a good AI society. *Minds and Machines*, 28(4), 689–707.
- Jobin, A., Ienca, M., & Vayena, E. (2019). The global landscape of AI ethics guidelines. *Nature Machine Intelligence*, 1(9), 389–399.

- Mittelstadt, B. D., Allo, P., Taddeo, M., Wachter, S., & Floridi, L. (2016). The ethics of algorithms: Mapping the debate. *Big Data & Society*, 3(2), 1–21.
- Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). Pearson.
- Shrestha, Y. R., Ben-Menahem, S. M., & von Krogh, G. (2019). Organizational decision-making structures in the age of artificial intelligence. *California Management Review*, 61(4), 66–83.
- Stahl, B. C., Wright, D., & Ikonen, V. (2021). Ethics and privacy in AI and big data. *International Journal of Information Management*, 57, 101874.
- Wamba, S. F., Queiroz, M. M., Trinchera, L., & Brusset, X. (2020). Dynamics between artificial intelligence, data analytics, and firm performance. *International Journal of Information Management*, 57, 102225.

eng

8.1. AI in Business / Systems

The role of Artificial Intelligence (AI) is becoming increasingly significant in modern business systems due to the ability of the latter to automate operations, streamline processes, and improve decision-making. Within the framework of the suggested Sales Management System of Cocoon Vietnam, the introduction of AI technologies may improve operations in the sphere of sales management, inventory management, customer service, and business data analysis.

Firstly, one can mention sales process automation as a primary area of AI utilization. Thus, AI can enable the processing of customers' orders automatically, update inventory data, and generate sales reports. This will not only minimize the number of tasks performed manually but will also decrease the risk of making mistakes. As pointed out by Davenport and Ronanki (2018), many companies use AI technologies to automate routine work and boost productivity. Moreover, it becomes crucial to introduce AI into Cocoon Vietnam because of the D2C sales channels and agents. AI technologies may allow streamlining information about the sales process and accelerate the delivery of goods to consumers.

Moreover, the introduction of AI will be helpful in inventory management and prediction of demands. With the help of AI, the analysis of previous sales dynamics may be conducted to predict further requirements and send notifications on low stocks. It becomes necessary due to the fact that the company uses natural and local ingredients to manufacture its vegan products and needs to ensure the availability of inventory.

Also, AI technologies are useful to enhance the quality of customer service. In particular, they may analyze purchasing habits and give recommendations on products. At the same time, the use of AI chatbots allows providing high-quality customer services faster. According to Brynjolfsson and McAfee (2017), with the help of AI-powered data analytics, organizations gain the possibility to analyze consumer behavior and establish a competitive advantage in the market.

Nevertheless, there are obstacles to introducing AI, such as the risks of data theft and expensive maintenance of machines. Therefore, it is necessary to control the operation of the latter carefully.

Overall, AI technologies have many advantages that will improve Cocoon Vietnam's sales management system.

8.2. Ethics and AI Governance

The integration of AI in business processes raises ethical and governance questions. The Sales Management System from Cocoon Vietnam can use AI algorithms to automate sales,

analyze customer behavior, and make managerial decisions based on this analysis. However, using AI improperly will lead to privacy issues, unfairness, and other risks.

Firstly, privacy and data protection are essential when implementing AI systems. The system contains such private customer information as their names, telephone numbers, addresses, and buying history. AI applications require large amounts of data to perform correctly; however, such data storage is always prone to leakage. Floridi et al. (2018) emphasize that companies must have strict data protection policies and transparency in their data management. Thus, it would be wise to use user authentication and encryption to protect customer data.

Secondly, biases are an ethical issue of using AI technologies. Algorithms can generate recommendations based on historical data, leading to unfair outcomes. The system can create promotional campaigns that will only target specific customers or sell particular products. According to Mittelstadt et al. (2016), algorithmic biases are among the most pressing ethical problems in AI as they affect the fairness of AI decision-making. To resolve this problem, the company should check and update the AI outputs regularly.

Lastly, transparency and accountability are important when implementing the AI system. Managers need to understand how the algorithm works, what decisions it makes, and why it makes them. Explaining AI decision-making and outputs through explainable AI can increase transparency and trust in the algorithm.

In conclusion, AI governance and ethics are crucial to introducing AI into the Sales Management System of Cocoon Vietnam. Using AI ethically and protecting customer privacy can enhance operational performance and promote sustainability.

CHAPTER 9:

Chapter 9: Conclusion

9.1. Summary of Achievements

The project provides an example of how to build a Sales Management System for Cocoon Vietnam that could facilitate more efficient sales operations within the company. The project entails various modules responsible for managing customers' profiles, orders, inventories, and preparing sales reports. The scope of work includes system analysis, databases, SQL programming, and user interface design. In addition, the project sheds light on the importance of artificial intelligence in business systems and the need for ethics in AI governance.

9.2. Business Value Delivered to Cocoon Vietnam

The system under development offers several benefits for Cocoon Vietnam. First, automation will improve the company's sales processes and minimize errors caused by manual labor. Furthermore, it will provide an opportunity to monitor inventories, manage customers, maintain their transaction histories, and perform sales analytics based on available statistics.

9.3. Limitations

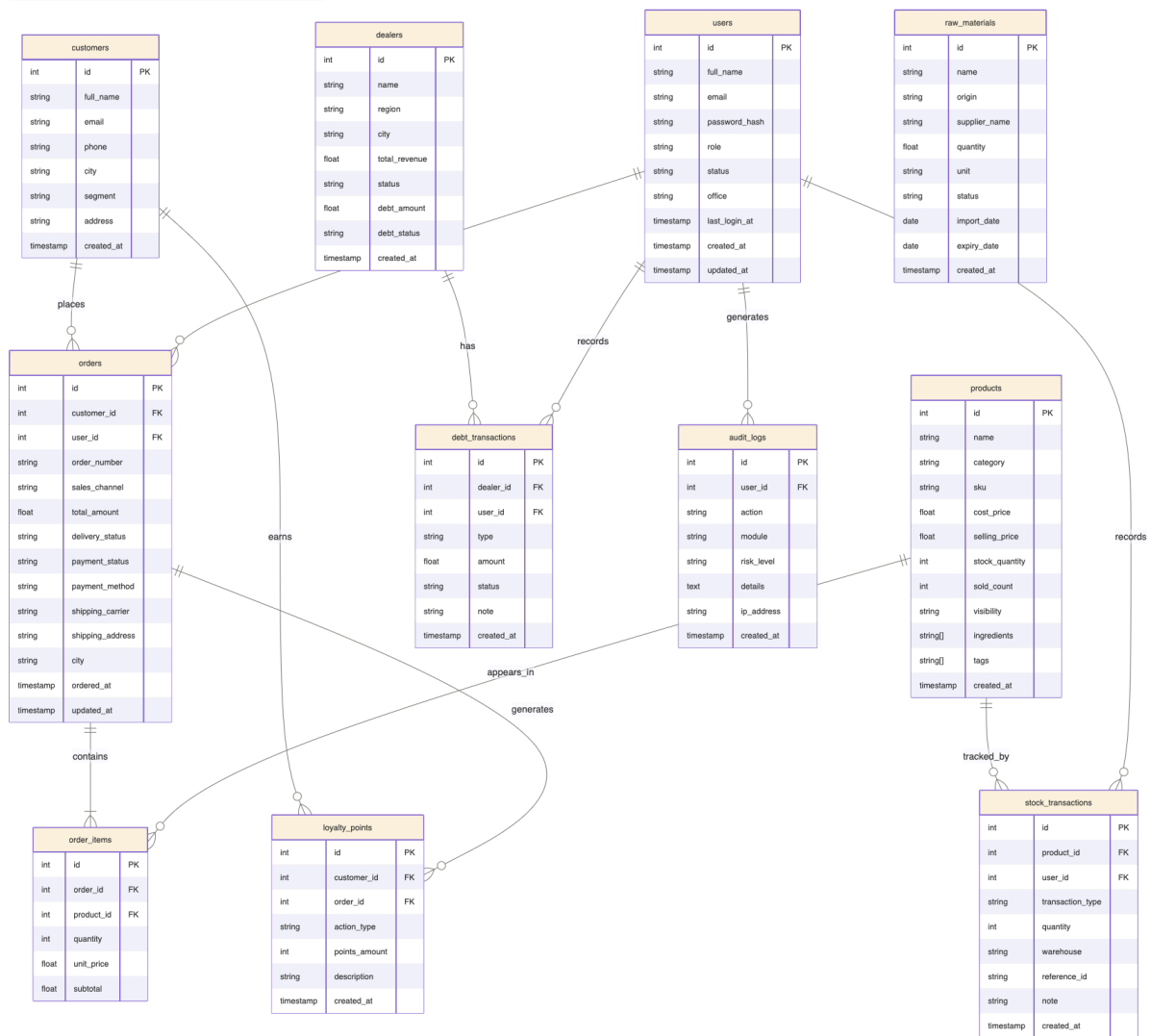
However, there are some limitations of the project. For instance, the current project focuses on analysis and database implementation rather than a fully functional commercial solution. Some advanced capabilities, such as the integration with online payment services, mobile applications, and the use of AI technologies, are missing. Moreover, the system was only tested using artificial data sets.

9.4. Future Improvements

In the future, it might be useful to consider implementing the following improvements. Specifically, mobile apps could be implemented along with online payments and sales recommendations provided through AI models. Real-time dashboards and advanced analytical capabilities could assist in decision-making. Improved security measures should also be included.

Phân việc

Final-Các hệ thống ttdn



Triggers DB đã tích hợp hoàn toàn

Trigger	Khi nào	Backend làm gì
<code>trg_inventory_deduction</code>	INSERT order_items	Chỉ insert, trigger tự trừ stock + log
<code>trg_loyalty_accrual</code>	UPDATE orders → Delivered	Chỉ UPDATE status, trigger tự cộng điểm
<code>trg_dealer_debt_balance</code>	INSERT debt_transactions	Chỉ insert, trigger tự cập nhật debt_amount
<code>trg_audit_*</code>	Mọi thao tác nhạy cảm	Trigger tự ghi audit_logs